

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Física



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO





Governador

Tarcísio de Freitas

Secretário da Educação

Renato Feder

Secretário-Executivo

Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete

Juliana Velho

Subsecretário Pedagógico

Daniel Barros

Idealização

Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo

Subsecretaria Pedagógica

Realização

Coordenadoria de Currículo

Design e diagramação

Mattheus Igor de Souza

Coordenação Geral do projeto

Luana Garcia

Redatora-Chefe

Thariny Oliveira Rocha

Assistência Técnica e Pedagógica

Helena Achilles

Diretora de Currículo

Luana Garcia

Coordenação de Currículo

Thariny Oliveira Rocha

Diretoria de materiais didáticos

Cione Haires dos Santos

Coordenação de materiais didáticos

Andréa Freitas

Carla Nascimento

Jaqueline dos Anjos

Vitor Emanuel Maia Ferreira

Wellington Santos

Diretoria de avaliação

Jefferson Vianna

Thaina Alves Salerno

Coordenação de avaliação

Deisy Christine Boscaratto

Sarah Cristina Lino Jorge

Física

Alessandra Renata Lente da Silva (São

José do Rio Preto)

Carolina dos Santos Batista Murauskas

Nelson Lage da Costa

Consultoria técnica de Física

Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior

Colaboradores Matriz da Prova Paulista

Alessandra de Oliveira Ribeiro – URE Jacareí, Ana Claudia

Cossini Martins – URE José Bonifácio, Cíntia Alves Oliveira de

Camargo – URE Norte 1, Débora Picanço Aureliano – URE São

José dos Campos, Deysielle Inês Draeger – URE Bauru,

Fabiana Cristina Cabrera da Silva Nunes – URE Tupã, Helder

Lázaro dos Santos – URE Campinas Leste, Jessica Tatiane da

Conceição – URE Guaratinguetá, José Rubens Antoniazzi

Silva – URE - Tupã, Marcos Vinicius Marcondes de Menezes –

URE Andradina, Sergio Jun Aota – URE Guaratinguetá.

Sumário

[Apresentação](#)

[Orientações de uso](#)

[Links Importantes](#)

[Aprendizagens Essenciais da 1ª série](#)

[Aprendizagens Essenciais da 2ª série](#)

[Aprendizagens Essenciais da 3ª série](#)

[Escopo-Sequência da 1ª série](#)

[Escopo-Sequência da 2ª série](#)

[Escopo-Sequência da 3ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 1ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 2ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 3ª série](#)

Apresentação

Caro professor(a) e gestor(a),

Este Guia foi pensado para facilitar o seu dia a dia. Aqui, você encontrará as Aprendizagens Essenciais (AEs), Escopo-Sequência e Matriz da Prova Paulista de Física do Ensino Médio.

Aprendizagens Essenciais são versões mais claras e objetivas das habilidades priorizadas do Currículo Paulista. Elas respondem à pergunta: o que meus estudantes devem aprender neste ano?

As aprendizagens essenciais são compostas por três elementos: **verbos de comando, objetos de conhecimento e modificadores**.

Essas aprendizagens foram organizadas respeitando os níveis de complexidade da Taxonomia de Bloom e o percurso formativo de Física.

Além das aprendizagens essenciais, o Guia também apresenta:

- **Habilidades priorizadas:** são habilidades do Currículo Paulista que inspiraram a elaboração das AEs e foram priorizadas no Escopo-Sequência.
- **Habilidades relacionadas:** são as habilidades do Currículo Paulista que complementam as priorizadas, oferecendo-lhes suporte pedagógico, contextualização ou aprofundamento.
- **Conhecimentos prévios:** habilidades de anos anteriores que dão suporte para o desenvolvimento das AEs do Ensino Médio.

- **Descritores da Prova Paulista:** descreve o que será avaliado na Prova Paulista, principal avaliação formativa da rede.

Além disso, em cada página de aprendizagem essencial, você encontrará uma tabela com as principais informações dos materiais didáticos da Rede:

- **Conteúdos;**
- **Links dos slides do material digital;**
- **Páginas do livro do estudante.**

Nesta versão, também incluímos o **Escopo-Sequência**, uma ferramenta fundamental para o **planejamento pedagógico das aulas**. Além de organizar os conteúdos em uma sequência linear e progressiva, ele também detalha quais são os objetivos de aprendizagens, as habilidades do currículo e as aprendizagens essenciais contempladas em cada aula do material didático. Trata-se de um documento que orienta o docente a planejar com clareza, progressão e propósito cada uma de suas aulas. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista e das aprendizagens essenciais deste Guia.

Apresentação

Além disso, o documento apresenta a **Matriz da Prova Paulista**, elaborada para trazer visibilidade do que será avaliado na principal avaliação formativa da rede estadual de São Paulo, em alinhamento com o Currículo Paulista, com as Aprendizagens Essenciais e com os materiais didáticos adotados. Organizada a partir dos níveis da Taxonomia de Bloom, a Matriz assegura a progressão das demandas avaliativas ao longo da Educação Básica. Desempenha, assim, papel central no sistema avaliativo da Rede, oferecendo um referencial claro tanto para a elaboração dos instrumentos quanto para a interpretação pedagógica dos resultados.

Vale ressaltar que nem tudo o que é ensinado é passível de avaliação direta. Por isso, trabalhamos com duas referências complementares: a curricular, composta por habilidades, e a avaliativa, composta por descritores.

Habilidade = saber fazer

Foco do processo de ensino e aprendizagem.

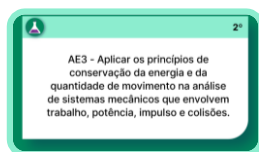
Descritor = recorte da habilidade

Foco no que pode ser avaliado em uma avaliação objetiva

Orientações de Uso

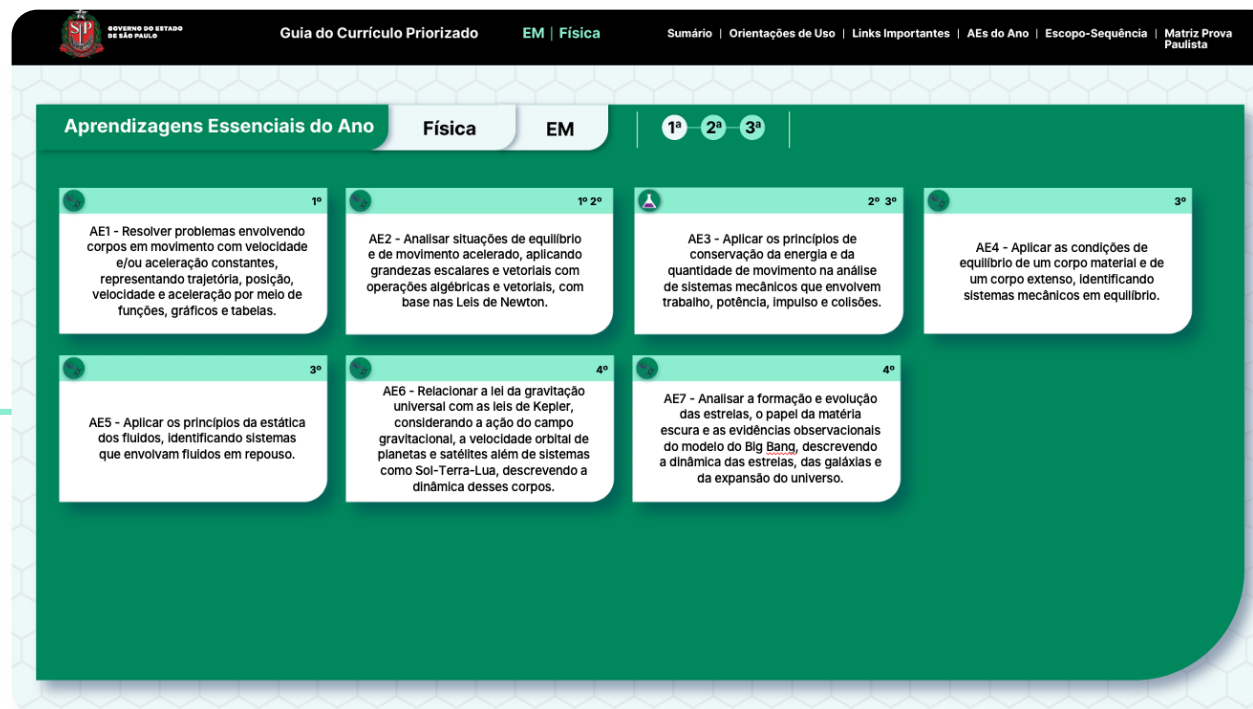
Aprendizagens Essenciais do Ano

Quer uma **visão anual** das aprendizagens essenciais? Esta página oferece uma visão macro para o seu planejamento anual.



O ícone indica a Unidade Temática da AE.

Ao clicar na AE, o documento será direcionado para a página com sua descrição detalhada.



Guia do Currículo Priorizado EM | Física

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

Aprendizagens Essenciais do Ano Física EM

1ª 2ª 3ª

1º AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

1º 2º AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais, com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.

2º 3º AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.

3º AE4 - Aplicar as condições de equilíbrio de um corpo material e de um corpo extenso, identificando sistemas mecânicos em equilíbrio.

3º AE5 - Aplicar os princípios da estática dos fluidos, identificando sistemas que envolvam fluidos em repouso.

4º AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.

4º AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do universo.

1ª 2ª 3ª

Os botões superiores permitem navegar pelas visões anuais da 1ª, 2ª e 3ª séries.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

 **AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.**

Aprendizagem Essencial

Quer saber o que é realmente **essencial** e seus estudantes não podem deixar de aprender no ano? Consulte as Aprendizagens Essenciais.

Cada uma delas segue a mesma estrutura: um verbo, que indica o comportamento ou ação que os estudantes devem desenvolver; um objeto de conhecimento, que mostra o que precisa ser aprendido; e modificadores, que especificam como, para que e/ou em quais contextos essa aprendizagem deve ocorrer.



Ícones das Unidades Temáticas

Quer saber a **Unidade Temática** da AE? Identifique pelos ícones.



Guia do Currículo Priorizado

EM | Física

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

**AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.**

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas
Não há.
Conhecimentos Prévios
EF08MA19
EF09MA06
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.
- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis.
- Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme.
- Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.
- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano.
- Analisar sistemas do cotidiano que apresentam movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU - Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas. - Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	1º bím.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 10 - 71

EM
1ª **2ª** **3ª**
 **Matéria e energia**
 **Vida, Terra e Cosmos**
AE1 **AE2** **AE4**
AE5 **AE6** **AE7**
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

Habilidade priorizada

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Quer saber qual **habilidade priorizada** do Currículo inspirou a redação da AE? Consulte o código alfanumérico.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Habilidades relacionadas e conhecimentos prévios

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08MA19
EF09MA06
EF09MA07

Precisa **recompor aprendizagens** antes de trabalhar a AE? Consulte as habilidades indicadas nos conhecimentos prévios. Aproveite para analisar os materiais do Escopo-Sequência de anos anteriores que estão relacionados à essas habilidades.

Tem turmas ou estudantes mais **avançados**? Aprofunde os conhecimentos das habilidades relacionadas.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado
EM | Física

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF08MA19
EF09MA06
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.
- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis.
- Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme.
- Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.
- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano.
- Analisar sistemas do cotidiano que apresentam movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU - Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas. - Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	1º bím.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Volume 1: p. 10 - 71

EM

1ª 2ª 3ª

Materia e energia

Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2 AE4

AE5 AE6 AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

De Olho na Prova Paulista

De Olho no SARESP

Descritores das Avaliações

Quer que suas turmas tenham bons resultados nas principais **avaliações**? Fique de olho nos descritores da Prova Paulista.

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

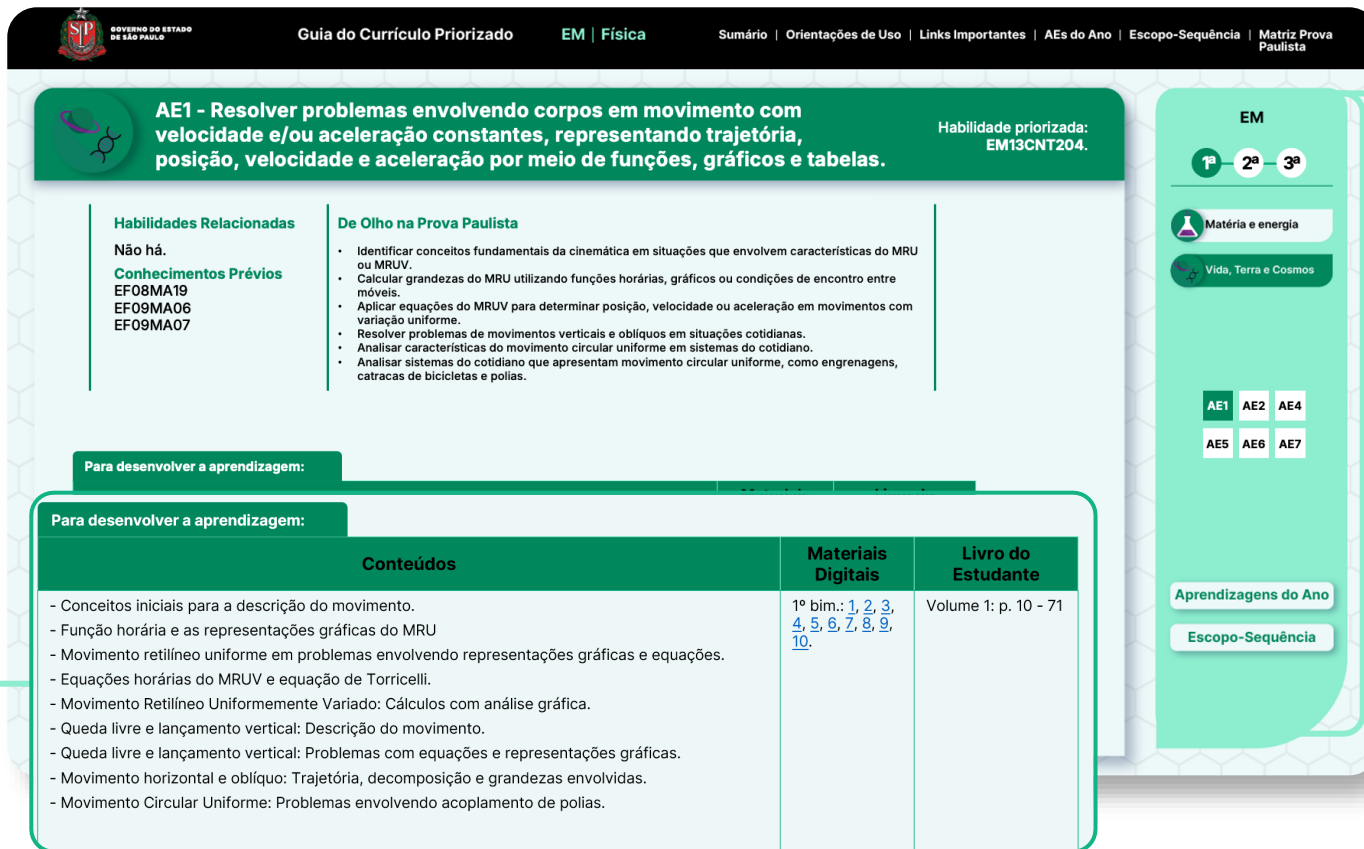
No botão **“Aprendizagens do Ano”** é possível voltar para a visão anual das AEs. Para avançar para o Escopo-Sequência, basta clicar no botão **“Escopo-Sequência”**.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Para desenvolver as aprendizagens

Quer facilidade e praticidade para **planejar aulas** de excelência? Consulte a tabela com as informações do Escopo-Sequência, incluindo links dos slides do material digital e do livro do estudante.



AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Habilidade priorizada: EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08MA19
EF09MA06
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.
- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis.
- Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme.
- Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.
- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano.
- Analisar sistemas do cotidiano que apresentam movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU - Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas. - Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	1º bím.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 10 - 71

Barra Lateral

Utilize a barra lateral para navegar pelo Guia.



Para visualizar as AEs de outras Unidades Temáticas, clique nos botões correspondentes. Se o botão não estiver disponível, é porque não há AE desta Unidade nesta versão do Guia.



Também é possível navegar pelas AEs. Ao clicar nos botões numerados, o documento será direcionado à página da AE correspondente.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

No Escopo-Sequência você encontra todas as aulas do componente curricular, com o título de cada aula, as habilidades desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e objetivos de aprendizagens estabelecidos.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Física

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

Escopo - Sequência		1ª série	1º Bimestre		
Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial	
1	Movimento e Repouso: Tudo é uma questão de referencial	Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Identificar os conceitos fundamentais da cinemática, incluindo ponto material, referencial, movimento e repouso, reconhecendo a importância da escolha do referencial na descrição do movimento. - Diferenciar trajetória, e velocidade escalar, distinguindo suas formas média e instantânea e relacionando-os ao estudo do movimento dos corpos.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	
2	A simplicidade da função horária do MRU	Função horária e as representações gráficas do MRU. - Calcular posições, velocidades ou intervalos de tempos utilizando a função horária do MRU. - Representar graficamente as relações entre posição, velocidade e tempo em diagramas do MRU. - Prever o instante e a localização do encontro entre dois móveis em MRU.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	
3	Movimento Uniforme: Do cálculo à interpretação	Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Aplicar os conceitos de ponto material, corpo extenso, movimento progressivo e retrógrado na resolução de situações-problema envolvendo deslocamentos em diferentes percursos. - Resolver problemas utilizando a equação horária do MRU e o cálculo da velocidade escalar média, articulando as informações fornecidas em enunciados com representações gráficas ($S \times t$ e $v \times t$). - Determinar o instante e a posição do encontro entre dois móveis em movimento uniforme, a partir da análise integrada de tabelas, gráficos e expressões algébricas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	
4	Equações do MRUV: Além da velocidade constante	Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Descrever as características do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) a partir da aceleração constante. - Analisar as equações horárias do MRUV, destacando a relação entre posição, velocidade, aceleração e tempo. - Apresentar a equação de Torricelli, explicando sua aplicação para calcular a velocidade final, o deslocamento ou a aceleração em problemas diversos.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	
5	MRUV: Da teoria à prática de resolução de problemas	Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Aplicar as equações horárias do MRUV para resolver problemas que envolvem cálculo de posição, velocidade e tempo de um ponto material ou corpo extenso. - Utilizar a equação de Torricelli para calcular a velocidade final e o deslocamento em situações de aceleração constante. - Resolver problemas envolvendo MRU e MRUV a partir da análise das variações de velocidade e da escolha das equações apropriadas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	
6	Movimentos Verticais: Governados pela gravidade	Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Identificar as diferenças entre o movimento de queda livre e o lançamento vertical, com base nas condições iniciais de movimento. - Explicar as equações de movimento para queda livre e lançamento vertical. - Aplicar as equações de movimento para calcular a altura, o tempo de queda ou a velocidade final em problemas relacionados a queda livre e lançamento vertical.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	
7	Movimentos Verticais: Da queda ao lançamento	Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Resolver problemas que envolvem queda livre e lançamento vertical, aplicando as equações de movimento adequadas para determinar tempo, velocidade e altura de um dado objeto. - Interpretar os resultados obtidos em problemas de objetos em queda livre e lançamento vertical, relacionando-os às condições do movimento e à aceleração gravitacional.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

Aprendizagens Essenciais (AEs)

As Aprendizagens Essenciais organizam o que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com o material didático da Rede.

1ª Série – 1º Bimestre						
Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3		
Vida, Terra e Cosmos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.	- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis. - Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme. - Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.	- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano. - Analisar sistemas do cotidiano que apresentem movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	
	11, 12, 13, 14.	Identificar situações de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em sistemas do cotidiano.	- Determinar forças resultantes e condições de equilíbrio utilizando operações com vetores. - Aplicar a Primeira Lei de Newton.	Analisar sistemas do cotidiano que apresentem movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.		

AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.

Bimestre e aulas

Mostram o conjunto de aulas do material didático relacionadas aos descritores da Matriz, garantindo coerência entre ensino e avaliação.

Descritores de Avaliação

Os descritores tornam explícito o que será avaliado na Prova Paulista, articulando Aprendizagens Essenciais, grupos cognitivos e conteúdos do material didático. Eles garantem clareza, padronização e alinhamento entre currículo, ensino e avaliação.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

1ª Série - 1º Bimestre						
		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida, Terra e Cosmos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.	- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis. - Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme. - Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.	- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano. - Analisar sistemas do cotidiano que apresentam movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.
AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).		11, 12, 13, 14.	Identificar situações de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em sistemas do cotidiano.	Determinar forças resultantes e condições de inércia utilizando operações com vetores e a Primeira Lei de Newton.	
		Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3

Grupos Cognitivos

Os descritores da Matriz estão organizados em três grupos cognitivos, definidos a partir da Taxonomia de Bloom, que representam uma progressão de complexidade das demandas avaliativas.

Importante! Nem todas as Aprendizagens Essenciais apresentam os três grupos cognitivos, pois alguns níveis já foram trabalhados em séries anteriores ou não estão contemplados no material didático naquele nível de grupo cognitivo, não sendo, portanto, foco avaliativo naquele momento do percurso escolar.

Grupo 1

Reúne descritores que avaliam **reconhecimento, identificação e compreensão** inicial dos conceitos e procedimentos trabalhados.

Grupo 2

Contempla descritores que exigem **aplicação** dos conhecimentos, **comparação**, organização de informações e uso de estratégias em situações mais estruturadas.

Grupo 3

Apresenta descritores que envolvem **resolução** de problemas, **análise** de situações mais complexas, tomada de decisão e mobilização integrada de conhecimentos.

Links Importantes

Acesse os materiais que complementam as informações do Guia.



Currículo Paulista da
Etapa do Ensino
Médio



Acervo do
Repositório



Calendário
Pedagógico de 2026



Escola Total



Horizontes
Pedagógicos

Aprendizagens Essenciais do Ano

Física

EM

1^a 2^a 3^a



1º

AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.



1º 2º

AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.



2º 3º

AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.



3º

AE4 - Aplicar as condições de equilíbrio de um corpo material e de um corpo extenso, identificando sistemas mecânicos em equilíbrio.



3º

AE5 - Aplicar os princípios da estática dos fluidos, identificando sistemas que envolvam fluidos em repouso.



4º

AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.



4º

AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.



AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08MA19

EF09MA06

EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.
- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis.
- Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme.
- Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.
- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano.
- Analisar sistemas do cotidiano que apresentam movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU - Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas. - Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	1º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 10 - 71

EM

1ª

2ª

3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09MA08
EF09MA10
EF09MA13

De Olho na Prova Paulista

- Identificar situações de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em sistemas do cotidiano.
- Determinar forças resultantes e condições de inércia utilizando operações com vetores e a Primeira Lei de Newton.
- Identificar pares ação–reação em interações entre dois corpos segundo a Terceira Lei de Newton.
- Diferenciar forças de contato e de campo em contextos cotidianos.
- Interpretar diagramas de forças para prever o movimento de sistemas mecânicos.
- Analisar a relação entre força resultante e aceleração em situações de movimento de acordo com a Segunda Lei de Newton.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Grandezas escalares e vetoriais: Representação gráfica de vetores. Operações com vetores: Adição, subtração, multiplicação por escalar e decomposição. Primeira Lei de Newton: Inércia, e o contraste com as ideias de Aristóteles; resolução de problemas envolvendo inércia e contrastes com a visão aristotélica.	1º bim.: 11 , 12 , 13 , 14 .	Volume 1: p. 55 - 71.
- Segunda Lei de Newton: Relação entre força resultante, massa e aceleração; contraste com a ideia de que a força é proporcional à velocidade. Terceira Lei de Newton: Pares de forças ação–reação entre corpos, com e sem movimento. Interações entre corpos: Forças de contato e forças de campo. Forças de contato em blocos em repouso ou movimento em superfícies horizontais sem atrito. Movimento de blocos e tração em cordas utilizando sistemas com polias. Força de atrito estático: cálculo da força máxima e sua atuação em situações de equilíbrio. Força de atrito dinâmico: Definição, características e aplicações. Força elástica, deformação e fatores que influenciam sua intensidade. Força peso e decomposição em componentes paralela e perpendicular ao plano inclinado. Influência do ângulo do plano na aceleração do corpo.	2º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 .	Volume 2: p. 10 – 46.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.

Habilidade priorizada:
EM13CNT101.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI01 EF08CI03
EF08CI03 EF05MA19
EF09MA07 EF07MA18
EF08CI01 EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Calcular o trabalho mecânico e sua relação com a variação da energia, em um referencial inercial.
- Avaliar a conservação da energia mecânica na presença de forças conservativas e dissipativas.
- Reconhecer os conceitos de quantidade de movimento e impulso em situações de frenagem ou colisão.
- Identificar os tipos de colisões unidimensionais em interações entre corpos, distinguindo colisões elásticas e inelásticas a partir da conservação ou não da energia cinética.
- Calcular a potência média ou instantânea em problemas práticos.
- Aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento em sistemas mecanicamente isolados.
- Analisar o impulso de uma força variável em gráficos Força $\times$ Tempo em situações de interação mecânica.
- Analisar a conservação da quantidade de movimento em interações entre corpos considerando forças internas e externas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Relação entre força e deslocamento na realização de trabalho positivo, negativo ou nulo em situações cotidianas. - Trabalho de forças inclinadas, decomposição vetorial e relação entre trabalho e variação da energia cinética.	2º bim.: 10 , 11 , 13 .	Volume 2: p. 47 – 63.
- Potência média e instantânea. - Quantidade de movimento, impulso e suas aplicações. - Impulso, gráficos Força $\times$ Tempo. - Conservação da quantidade de movimento em sistemas isolados. - Interações e conservação da quantidade de movimento. - Colisões em uma dimensão e conservação da quantidade de movimento.	3º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .	Volume 3: p. 10 - 27.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Aplicar as condições de equilíbrio de um corpo material e de um corpo extenso, identificando sistemas mecânicos em equilíbrio.

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF07CI01A
EF09MA08
EF09MA10
EF09MA13

De Olho na Prova Paulista

- Determinar a condição de equilíbrio de um ponto material em situações com forças coplanares.
- Analisar as condições de equilíbrio de corpos extensos com base na soma das forças e dos momentos aplicados.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Equilíbrio de um ponto material e análise de forças coplanares. - Condições de equilíbrio e momento de uma força em corpos extensos.	3º bim.: 7 , 8 .	Volume 3: p. 31 - 16.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2 **AE4**
AE5 AE6 AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Aplicar os princípios da estática dos fluidos, identificando sistemas que envolvam fluidos em repouso.

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF07CI01A
EF09MA08
EF09MA10
EF09MA13

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a relação entre pressão hidrostática e profundidade, reconhecendo o Teorema de Stevin em situações simples.
- Relacionar a pressão atmosférica ao funcionamento de bombas de sucção e sifões em sistemas abertos.
- Analisar a aplicação do Teorema de Pascal em sistemas hidráulicos considerando o conceito de pressão em fluidos incompressíveis.
- Analisar o comportamento de líquidos em recipientes interligados com base nas relações entre pressão, densidade e profundidade.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Pressão hidrostática. - Teorema de Stevin. - Pressão atmosférica. - Experimento de Torricelli. - Equilíbrio de fluidos. - Fluidos incompressíveis. - Teorema de Pascal. - Vasos comunicantes.	3º bim.: 9 , 10 , 11 , 12 .	Volume 3: p. 40 - 54.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2 AE4

AE5 AE6 AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09MA08
EF09MA10
EF09MA13
EF06CI14
EF07MA18

De Olho na Prova Paulista

- Aplicar as leis de Kepler em situações que descrevem o movimento orbital de planetas.
- Comparar as intensidades do campo gravitacional em diferentes planetas utilizando a Lei da Gravitação Universal.
- Analisar a relação entre força gravitacional, massa e distância em interações entre corpos celestes.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Características da elipse, leis de Kepler e variação da velocidade orbital dos planetas. - Lei da gravitação universal, interações gravitacionais no sistema Sol – Terra - Lua e velocidade orbital de satélites. - Aceleração da gravidade na superfície, no interior e no exterior dos astros; campo gravitacional em diferentes corpos celestes.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6.	

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.

Habilidade priorizada:
EM13CNT209.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI13
EF09CI03
EF09CI14
EF09CI15

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer a fusão nuclear como fonte de energia estelar em explicações sobre sua origem e funcionamento.
- Reconhecer a expansão do Universo e o afastamento das galáxias como evidências do modelo do Big Bang.
- Relacionar as transformações estruturais das estrelas às fases de sua evolução.
- Relacionar a matéria escura ao comportamento das curvas de rotação em galáxias.
- Analisar o processo de formação de supernovas com base nas etapas de evolução de estrelas massivas.
- Analisar a relação entre temperatura e luminosidade no diagrama HR em classificações estelares.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Formação das estrelas, uso do hidrogênio como combustível e fusão nuclear como fonte de energia. - Diagrama HR, relação entre temperatura e luminosidade, e características da sequência principal. - Evolução das estrelas da sequência principal às fases finais, estrutura interna e produção de energia. - Evolução de estrelas massivas, supernovas e formação de estrelas de nêutrons e buracos negros. - Matéria escura: conceito, efeitos nas galáxias e importância na evolução do Universo. - Fundamentos da Teoria do Big Bang, evidências observacionais e evolução do Universo.	4º bim.: 7, 8, 9, 10, 11, 12.	

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Física

EM

1ª

2ª

3ª



1ª

AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.



2º

AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.



3º

AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.



3º

AE4 - Interpretar fenômenos sonoros a partir das propriedades do som (altura, intensidade e timbre), identificando os conceitos como nível sonoro, intensidade sonora e formação de harmônicos em cordas.



4º

AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.



AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.

Habilidade priorizada:
EM13CNT102.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF07CI02

EF09MA06

EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar relações entre temperatura, agitação molecular e conversões entre escalas termométricas.
- Reconhecer a temperatura de corpos do ponto de vista macroscópico, como medida do estado térmico, e microscópico, como grau de agitação das moléculas.
- Calcular variações dimensionais em sólidos com base na dilatação térmica, considerando suas formas linear, superficial e volumétrica.
- Aplicar expressões de calor sensível e/ou latente em processos térmicos do cotidiano.
- Resolver transformações gasosas usando as Leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac de gases ideais.
- Analisar modos de propagação de calor em fenômenos naturais e aplicações tecnológicas.
- Interpretar relações entre variáveis de estado usando a Lei Geral dos Gases e a teoria cinética.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Calor, temperatura e suas relações com a matéria. Escalas termométricas e variação de temperatura. Dilatação térmica dos sólidos e suas aplicações. Cálculo e aplicações da dilatação térmica em sólidos. Calor sensível e capacidade térmica dos materiais. Calor latente, mudanças de estado físico e trocas de calor. Formas de propagação do calor e suas aplicações. Trocas de calor em processos com variação de temperatura e mudança de fase. Transformações dos gases ideais e suas leis. Pressão, volume e temperatura dos gases ideais e suas transformações. Lei geral dos gases: Comportamento macroscópico e microscópico dos gases ideais. Aplicações da Lei Geral dos Gases e interpretação do comportamento dos gases ideais. Modelo do Gás Perfeito. Temperatura e Movimento das Moléculas. Energia Interna do Gás. Energia Cinética das Moléculas.	1º bím.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 .	Volume 1: p. 10 - 57.

EM

1ª

2ª

3ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem
Científica

AE1

AE2

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.

Habilidade priorizada:
EM13CNT102.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF07CI05
EF09MA06
EF09MA08

De Olho na Prova Paulista

- Identificar que a energia interna de uma amostra de gás pode ser alterada por transferência de calor ou pela realização de trabalho.
- Aplicar o ciclo de Carnot para calcular e comparar rendimentos máximos.
- Aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica para calcular variações de energia interna, calor e trabalho em uma amostra de gás durante diferentes processos termodinâmicos.
- Calcular o rendimento de máquinas térmicas e a eficiência de máquinas frigoríficas, relacionando trabalho, calor absorvido e rejeitado nos respectivos ciclos termodinâmicos.
- Interpretar relações entre energia interna, calor e trabalho aplicando a 1ª Lei da Termodinâmica.
- Analisar transformações termodinâmicas e ciclos simples usando variações de pressão, volume e temperatura.
- Avaliar funcionamento e eficiência de máquinas térmicas e refrigeradores segundo a 2ª Lei da Termodinâmica.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Energia Interna, trabalho e Calor. Primeira Lei da Termodinâmica em diferentes transformações gasosas. Primeira Lei da Termodinâmica em transformações cíclicas. Calor específico do gás a pressão constante. Calor específico do gás a volume constante. Máquinas térmicas e a Segunda Lei da Termodinâmica. Ciclo de Carnot, etapas, rendimento e limite de eficiência térmica. Contexto histórico sobre o motor Stirling. Motor Stirling como possível gerador auxiliar para carros elétricos.- Funcionamento, eficiência e princípios termodinâmicos dos refrigeradores. Rendimento de máquinas térmicas e eficiência dos refrigeradores.	2º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .	Volume 2: p. 10 - 58.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem Científica

AE1

AE2

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.

Habilidade priorizada:
EM13CNT104.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09CI05
EF09MA07
EF07MA18

De Olho na Prova Paulista

- Identificar as diferenças entre ondas mecânicas e eletromagnéticas em situações do cotidiano.
- Calcular a velocidade de propagação de uma onda a partir de dados de frequência e comprimento de onda.
- Relacionar o fenômeno da difração às condições de propagação de ondas em presença de obstáculos.
- Interpretar fenômenos de interferência e formação de ondas estacionárias em sistemas ondulatórios.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos

- Conceito de onda e diferenças entre ondas mecânicas e eletromagnéticas.
- Tipos de ondas e suas características segundo o meio e a direção de propagação.
- Grandezas fundamentais das ondas e a equação fundamental da ondulatória.
- Equação fundamental da onda e efeitos das variações nas grandezas ondulatórias.
- Interferência construtiva e destrutiva, reflexão e ondas estacionárias.
- Interferência, reflexão e formação de ondas estacionárias.
- Fenômeno da difração e sua influência na propagação de ondas em diferentes obstáculos, como na recepção de sinais de rádio.
- Difração: Relação entre comprimento de onda, tamanho do obstáculo e desvio das ondas.

Materiais Digitais

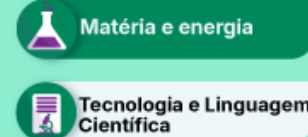
3º bim.: [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#).

Livro do Estudante

Volume 3: p. 10 - 35.

EM

1ª 2ª 3ª



AE1 AE2 AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Interpretar fenômenos sonoros a partir das propriedades do som (altura, intensidade e timbre), identificando os conceitos como nível sonoro, intensidade sonora e formação de harmônicos em cordas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT306.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF03CI03A
EF06CI07
EF09CI05
EF09MA07
EM13MAT305

De Olho na Prova Paulista

- Identificar características do som (altura, intensidade e timbre) com propriedades das ondas sonoras em situações do cotidiano.
- Relacionar a variação da intensidade sonora com a distância da fonte, interpretando valores na escala de decibéis em situações práticas.
- Analisar a relação entre a frequência fundamental e os harmônicos, considerando os modos de vibração em cordas vibrantes que originam ondas estacionárias.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Propriedades do som e sua relação com ondas, tipos de sons e a impossibilidade de propagação no vácuo. - Características físicas do som, variação da intensidade com a distância e uso da escala de decibéis. - Modos de vibração de cordas, ondas estacionárias.	3º bim.: 9 , 10 , 11 , 12 .	Volume 3: p. 39 - 52.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem Científica

AE4

AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.

Habilidade priorizada:
EM13CNT306.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09CI04
EF09CI05
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os princípios da propagação da luz, diferenciando sombra e penumbra e reconhecendo o funcionamento da câmara escura.
- Identificar os elementos e as características de espelhos esféricos gaussianos.
- Identificar o comportamento óptico de lentes delgadas, incluindo a trajetória dos raios luminosos e a formação de imagens.
- Aplicar as leis da reflexão na análise de representações gráficas e na formação de imagens em espelhos planos.
- Aplicar as leis da refração em situações de mudança de meio óptico.
- Interpretar trajetórias de raios luminosos na construção gráfica de imagens em espelhos esféricos.
- Analisar a formação de imagens em sistemas ópticos utilizando a equação de Gauss e o aumento linear transversal.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Princípios da propagação retilínea e independência dos raios de luz, formação de sombra e penumbra, e funcionamento da câmara escura de orifício. - Fenômeno da reflexão da luz, leis da reflexão aplicadas a espelhos planos e construção de imagens gráficas em espelhos planos. - Classificação dos elementos geométricos e análise das características dos espelhos esféricos gaussianos. - Trajetória de raios luminosos particulares e construção de representações gráficas de imagens em espelhos esféricos. - Significado do referencial gaussiano, equação de Gauss e expressão do aumento linear transversal. - Índices de refração e refração e análise das leis da refração. - Comportamento óptico e trajetórias de raios luminosos em lentes delgadas, e construção de representações gráficas das imagens formadas.	4º bím.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem Científica

AE4

AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Física

EM

1ª

2ª

3ª



1ª

AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.



2º

AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.



3ª 4º

AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.



4º

AE4 - Analisar fenômenos da Física Quântica, relacionando a quantização da energia e o princípio da incerteza aos limites de validade da Física Clássica em diferentes escalas.



AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT107.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI06

EF09MA04

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer as definições fundamentais, os princípios básicos e as naturezas (vetorial ou escalar) dos conceitos centrais da Eletrostática.
- Identificar diferentes processos de eletrização e suas consequências sobre corpos condutores e isolantes.
- Aplicar as leis e princípios fundamentais da Eletrostática para determinar grandezas físicas em diferentes contextos.
- Calcular a força elétrica entre cargas pontuais utilizando a Lei de Coulomb.
- Determinar o campo elétrico gerado por cargas pontuais e interpretar suas linhas de campo em configurações simples.
- Relacionar potencial elétrico, energia potencial e trabalho da força elétrica em sistemas de cargas pontuais.
- Analisar o campo elétrico resultante pela superposição de múltiplas cargas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Carga elétrica, condutores e isolantes, processos de eletrização e conservação da carga em exemplos simples. - Lei de Coulomb e comparação da força elétrica em diferentes meios. - Definição e unidades do vetor campo elétrico e cálculo do campo de cargas pontuais. - Princípio da superposição de campos. - Diferença entre potencial elétrico e campo elétrico e cálculo do potencial de cargas pontuais. - Potencial elétrico, relação com o campo elétrico e trabalho da força elétrica em deslocamentos de cargas.	1º bim: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 88 - 129.

EM

1ª

2ª

3ª



Matéria e energia

AE1

AE2

AE3

AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.

Habilidade priorizada:
EM13CNT107.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI02

EF08CI04

EF08CI05

De Olho na Prova Paulista

- Identificar características da corrente elétrica em diferentes situações, considerando sentido, intensidade e tipos de corrente.
- Aplicar a Primeira Lei de Ohm em situações experimentais ou gráficas.
- Calcular potência elétrica, consumo e energia consumida por dispositivos elétricos e sistemas do cotidiano.
- Determinar grandezas elétricas em circuitos com resistores em série e/ou paralelo, incluindo corrente, diferença de potencial elétrico e resistência equivalente.
- Analisar o comportamento de resistores e aplicar a Primeira Lei de Ohm em situações que envolvem gráficos e variação da tensão e corrente.
- Analisar a influência da resistividade e da temperatura na resistência elétrica de materiais.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Corrente elétrica: definição, intensidade, sentidos (real e convencional) e formas de representação (contínua e alternada). - Resistores ôhmicos e não ôhmicos e a Primeira Lei de Ohm. - Definição de potência elétrica; consumo de energia em aparelhos; unidades de medida de energia elétrica. - Características e comportamento de resistores associados em série em circuitos elétricos simples. - Associação mista de resistores. - Segunda Lei de Ohm e influência da temperatura na resistividade.	2º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 2: p. 88 - 132.

EM

1ª

2ª

3ª



Matéria e energia

AE1

AE2

AE3

AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.

Habilidade priorizada:
EM13CNT107.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI06

EF09MA04

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a evolução do conceito de magnetismo considerando contribuições históricas e propriedades dos dipolos magnéticos.
- Reconhecer a direção e o sentido do vetor indução magnética em representações de ímãs, correntes elétricas e outras situações físicas.
- Determinar a direção da força magnética sobre cargas elétricas em movimento em campo magnético uniforme.
- Relacionar corrente elétrica e campo magnético, reconhecendo sua importância no desenvolvimento histórico do magnetismo.
- Analisar o comportamento de um ímã submetido a um campo magnético uniforme.
- Analisar o movimento de cargas elétricas em um campo magnético uniforme, identificando as trajetórias resultantes (circular, retilínea ou helicoidal) de acordo com a orientação da velocidade inicial em relação ao campo magnético.
- Analisar as características do campo magnético produzido pela passagem de corrente elétrica em espiras e solenoides.
- [Acesse os demais descritores do 4º bimestre.](#)

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Contribuições históricas do magnetismo e propriedades dos materiais magnéticos naturais com dipolos. - Vetor de indução magnética e campo magnético terrestre. - Características e representações gráficas de um campo magnético uniforme. Efeitos do campo magnético uniforme sobre o comportamento de um ímã. - Condições para o surgimento da força magnética em cargas elétricas em campo magnético. - Determinação do sentido e da direção da força magnética. - Movimento de portadores de carga em campo magnético uniforme e estacionário. Trajetória de cargas lançadas obliquamente em campo magnético. - Experiência de Oersted e a relação entre correntes elétricas e campos magnéticos. - Campo magnético gerado por fios condutores com corrente elétrica e orientação do campo segundo a regra da mão direita. - Campo magnético produzido por espiras, bobinas e solenoides e suas características em diferentes configurações. - Campo magnético gerado por espiras, bobinas e solenoides e sua utilização em eletroímãs.	3º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 3: p. 104 - 141.
- Campo elétrico e campo magnético (Lei de Oersted; Lei de Faraday Neumann; Lei de Lenz).	4º bim.: 1.	

EM

1ª

2ª

3ª



Matéria e energia

AE1

AE2

AE3

AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Analisar fenômenos da Física Quântica, relacionando a quantização da energia e o princípio da incerteza aos limites de validade da Física Clássica em diferentes escalas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT103.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09CI06

EF09CI07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a quantização da energia, relacionando a hipótese de Planck à emissão e à absorção de energia pela matéria na forma de pacotes discretos (quanta).
- Reconhecer o princípio da correspondência, distinguindo os limites da Física Clássica e a necessidade da Física Quântica em diferentes escalas.
- Aplicar o conceito de dualidade onda-partícula, utilizando a relação de De Broglie para interpretar o comportamento de partículas microscópicas e macroscópicas.
- Analisar a emissão de elétrons no efeito fotoelétrico com base na equação de Einstein.
- Analisar o princípio da incerteza de Heisenberg, relacionando as limitações na determinação simultânea da posição e do momento de partículas (como o elétron) e suas implicações para a Física Clássica.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Quantização da energia, hipótese de Planck e cálculo da energia dos "quanta" em função da frequência. - Efeito fotoelétrico, a ideia de fóton e as aplicação da equação de Einstein. - A dualidade onda-partícula, o conceito de ondas de matéria de Louis de Broglie e o princípio da complementaridade. - O princípio da correspondência, as fronteiras entre a Física Clássica e a Física Quântica. - Princípio da incerteza de Heisenberg e suas implicações na descrição e medida de partículas subatômicas.	4º bim.: 2, 3, 4, 5, 6.	

EM

1ª

2ª

3ª



Matéria e energia

AE1

AE2

AE3

AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Escopo-Sequência

Escopo - Sequência

1ª série

1º Bimestre

Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Movimento e Repouso: Tudo é uma questão de referencial	Conceitos iniciais para a descrição do movimento.		
		- Identificar os conceitos fundamentais da cinemática, incluindo ponto material, referencial, movimento e repouso, reconhecendo a importância da escolha do referencial na descrição do movimento. - Diferenciar trajetória, e velocidade escalar, distinguindo suas formas média e instantânea e relacionando-os ao estudo do movimento dos corpos.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
2	A simplicidade da função horária do MRU	Função horária e as representações gráficas do MRU.		
		- Calcular posições, velocidades ou intervalos de tempos utilizando a função horária do MRU. - Representar graficamente as relações entre posição, velocidade e tempo em diagramas do MRU. - Prever o instante e a localização do encontro entre dois móveis em MRU.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
3	Movimento Uniforme: Do cálculo à interpretação	Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações.		
		- Aplicar os conceitos de ponto material, corpo extenso, movimento progressivo e retrógrado na resolução de situações-problema envolvendo deslocamentos em diferentes percursos. - Resolver problemas utilizando a equação horária do MRU e o cálculo da velocidade escalar média, articulando as informações fornecidas em enunciados com representações gráficas ($S \times t$ e $v \times t$). - Determinar o instante e a posição do encontro entre dois móveis em movimento uniforme, a partir da análise integrada de tabelas, gráficos e expressões algébricas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
4	Equações do MRUV: Além da velocidade constante	Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli.		
		- Descrever as características do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) a partir da aceleração constante. - Analisar as equações horárias do MRUV, destacando a relação entre posição, velocidade, aceleração e tempo. - Apresentar a equação de Torricelli, explicando sua aplicação para calcular a velocidade final, o deslocamento ou a aceleração em problemas diversos.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
5	MRUV: Da teoria à prática de resolução de problemas	Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica.		
		- Aplicar as equações horárias do MRUV para resolver problemas que envolvem cálculo de posição, velocidade e tempo de um ponto material ou corpo extenso. - Utilizar a equação de Torricelli para calcular a velocidade final e o deslocamento em situações de aceleração constante. - Resolver problemas envolvendo MRU e MRUV a partir da análise das variações de velocidade e da escolha das equações apropriadas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
6	Movimentos Verticais: Governados pela gravidade	Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento.		
		- Identificar as diferenças entre o movimento de queda livre e o lançamento vertical, com base nas condições iniciais de movimento. - Explicar as equações de movimento para queda livre e lançamento vertical. - Aplicar as equações de movimento para calcular a altura, o tempo de queda ou a velocidade final em problemas relacionados a queda livre e lançamento vertical.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
7	Movimentos Verticais: Da queda ao lançamento	Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas.		
		- Resolver problemas que envolvem queda livre e lançamento vertical, aplicando as equações de movimento adequadas para determinar tempo, velocidade e altura de um dado objeto. - Interpretar os resultados obtidos em problemas de objetos em queda livre e lançamento vertical, relacionando-os às condições do movimento e à aceleração gravitacional.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Escopo - Sequência

1ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Lançamentos no Plano: Além da trajetória retilínea	Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas.	- Identificar as características dos movimentos horizontal e oblíquo. - Analisar a decomposição do movimento oblíquo em componentes horizontal e vertical. - Aplicar os conceitos de movimento horizontal e oblíquo na interpretação de situações cotidianas e na resolução de problemas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
9	Movimento Circular Uniforme: Entre rotações e transmissões	Movimento Circular Uniforme.	- Analisar as características do movimento circular uniforme. - Descrever matematicamente o funcionamento dos acoplamentos de polias em sistemas de transmissão de movimento, destacando como o movimento de uma polia influencia o movimento da outra. - Discutir a influência dos raios das polias no movimento de sistemas acoplados, observando a relação entre as velocidades angulares e lineares das polias.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
10	Movimentos Circular Uniforme: Hora de resolver problemas	Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	- Aplicar os conceitos de movimento circular uniforme em exercícios práticos, utilizando a relação entre velocidade linear e angular. - Resolver problemas envolvendo sistemas de polias acopladas. - Utilizar os conceitos de acoplamentos de polias para determinar a relação entre o movimento de polias de diferentes tamanhos e calcular suas velocidades angulares.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
11	Força e suas Medidas: Entendendo grandezas escalares e vetoriais	Grandezas escalares e vetoriais: Representação gráfica de vetores.	- Diferenciar grandezas escalares e vetoriais, listando exemplos de cada tipo. - Representar grandezas vetoriais (como força e velocidade) utilizando vetores, indicando módulo, direção e sentido. - Calcular a força resultante em situações com múltiplas forças atuando sobre um objeto.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
12	Operações com vetores na Física	Operações com vetores: Adição, subtração, multiplicação por escalar e decomposição.	- Realizar operações de adição e subtração de vetores, utilizando representações gráficas, incluindo o método do paralelogramo, para determinar o vetor resultante. - Aplicar a multiplicação de um vetor por um número escalar, analisando suas implicações sobre o módulo, direção e sentido do vetor. - Resolver problemas envolvendo a decomposição de vetores, aplicando componentes em direções perpendiculares (geralmente nas direções x e y).	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
13	Inércia: de Aristóteles a Newton	Primeira Lei de Newton: Inércia e o contraste com as ideias de Aristóteles.	- Descrever o Princípio da Inércia a partir de situações cotidianas (ex.: movimento de passageiros em ônibus). - Diferenciar as concepções de movimento de Aristóteles e Newton. - Explicar por que objetos mantêm seu estado de movimento ou repouso quando as forças resultantes que atuam neles é nula.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
14	Movimento sem esforço? Resolvendo problemas sobre inércia	Primeira Lei de Newton: Resolução de problemas envolvendo inércia e contrastes com a visão aristotélica.	- Reconhecer situações em que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. - Analisar enunciados de problemas que envolvam a Primeira Lei de Newton, distinguindo corretamente a presença ou ausência de aceleração. - Resolver problemas utilizando o conceito de inércia, relacionando-o à ideia de força resultante nula.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.

Escopo - Sequência

1ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Segunda Lei de Newton: Quando a força muda o movimento	Segunda Lei de Newton: Relação entre força resultante, massa e aceleração; contraste com a ideia de que a força é proporcional à velocidade.	• Analisar a relação entre força resultante, massa e aceleração. • Identificar equívocos comuns sobre a relação entre força e velocidade. • Aplicar a Segunda Lei de Newton na análise de movimentos com aceleração.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
2	Terceira Lei de Newton: Por que o peso e a normal não formam um par de ação e reação?	Terceira Lei de Newton: Pares de forças ação-reação em interações entre corpos, com e sem movimento.	• Reconhecer que toda força de ação tem uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. • Identificar pares ação-reação em diferentes situações, com ou sem movimento. • Analisar interações entre corpos à luz da Terceira Lei de Newton.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
3	No toque ou à distância: Como as forças se manifestam?	Interações entre corpos: Forças de contato e forças de campo.	• Diferenciar forças de contato e forças de campo, identificando exemplos de cada tipo em situações do cotidiano. • Compreender a força peso como uma interação gravitacional à distância, reconhecendo sua relação com a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. • Aplicar a distinção entre massa e peso na resolução de problemas contextualizados, como cálculos envolvendo diferentes corpos celestes (Terra e Lua).	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
4	Deslizando sem atrito: Ação das forças de contato	Forças de contato em blocos em repouso ou movimento em superfícies horizontais sem atrito.	• Reconhecer quais são as forças de contato que atuam em blocos em repouso ou movimento sobre superfícies horizontais sem atrito. • Representar as forças envolvidas por meio de diagramas de corpo livre. • Analisar situações físicas envolvendo blocos sobre superfícies horizontais para identificar a força resultante e prever o movimento.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
5	Menos força, mais distância: analisando as polias	Movimento de blocos e tração em cordas utilizando sistemas com polias.	• Identificar a relação entre as forças atuantes em sistemas com polias e o movimento dos blocos conectados e esses sistemas. • Aplicar a Segunda Lei de Newton para resolver problemas envolvendo tração em cordas. • Analisar o comportamento de sistemas com polias fixas e móveis em diferentes situações.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
6	Quando escorregar não é uma opção: O papel do atrito estático	Força de atrito estático: cálculo da força máxima e sua atuação em situações de equilíbrio.	• Compreender o conceito de força de atrito estático e suas condições de atuação em equilíbrio. • Calcular a força máxima de atrito estático em diferentes situações. • Analisar situações práticas envolvendo equilíbrio e força de atrito estático.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
7	Escorregou? O atrito alivia!	Força de atrito dinâmico: Definição, características e aplicações.	• Descrever as características da força de atrito dinâmico. • Diferenciar força de atrito dinâmico da estático em situações práticas. • Identificar aplicações da força de atrito dinâmico em contextos cotidianos.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.

Escopo - Sequência

1ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	A mola que resiste: Entendendo a força elástica	Força elástica, deformação e fatores que influenciam sua intensidade.	- Identificar propriedades da força elástica e sua relação com a deformação da mola. - Analisar os fatores que influenciam a intensidade da força elástica. - Relacionar a força elástica ao comportamento de materiais deformáveis.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
9	Plano inclinado: a Física das rampas	- Força peso e decomposição em componentes paralela e perpendicular ao plano. - Influência do ângulo do plano na aceleração do corpo.	- Compreender como as forças atuam sobre um corpo em um plano inclinado. - Identificar a decomposição da força peso nos eixos paralelos e perpendiculares ao plano. - Resolver exercícios envolvendo corpos em planos inclinados.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
10	Nem toda força realiza trabalho	Relação entre força e deslocamento na realização de trabalho positivo, negativo ou nulo em situações cotidianas.	- Descrever a expressão do trabalho realizado por uma força constante, suas unidades e representação física. - Identificar as condições necessárias para que uma força realize trabalho e o impacto do sinal (positivo ou negativo) no trabalho realizado.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
11	Teorema da energia cinética: Além das forças constantes	Trabalho de forças inclinadas, decomposição vetorial e relação entre trabalho e variação da energia cinética.	- Analisar o cálculo do trabalho realizado por uma força constante inclinada, considerando a decomposição vetorial das suas componentes. - Aplicar o teorema da energia cinética para compreender a relação entre trabalho e variação de energia cinética.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
12	Energia cinética e trabalho: Aplicações e estratégias de resolução – Aula complementar.	Trabalho de forças inclinadas, decomposição vetorial e relação entre trabalho e variação da energia cinética.	- Resolver exercícios que envolvam o trabalho realizado por uma força inclinada, identificando corretamente seus componentes ao longo da trajetória. - Relacionar o trabalho de forças constantes à variação da energia cinética em diferentes situações, com base no teorema da energia cinética.	EM13CNT101	
13	Forças conservativas e não conservativas: Impactos na energia mecânica	Forças conservativas e não conservativas.	- Reconhecer as diferenças entre forças conservativas e não conservativas, identificando exemplos de cada tipo e explicando como elas afetam a energia mecânica de um sistema. - Analisar situações cotidianas (como o movimento de um skatista em uma rampa) para discutir o impacto do trabalho realizado por forças não conservativas, como o atrito, na perda de energia mecânica. - Aplicar o conceito de conservação de energia mecânica para descrever condições ideais em sistemas isolados, reconhecendo quando a energia total se mantém constante.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
14	Trabalho de forças conservativas e não conservativas – Aula complementar.	Forças conservativas e não conservativas.	- Resolver exercícios que envolvam a identificação de forças conservativas e não conservativas e seus efeitos sobre a energia mecânica. - Analisar, em situações-problema, como a presença de forças dissipativas interfere na conservação da energia mecânica de um sistema.	EM13CNT101	

Escopo - Sequência

1ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Potência média ou instantânea: Qual é a diferença?	Potência média e instantânea.	- Explicar a diferença entre potência média e potência instantânea, utilizando exemplos cotidianos (como o desempenho de um carro ou elevador). - Calcular a potência média ou instantânea em problemas práticos. - Analisar criticamente a eficiência de máquinas ou dispositivos com base em sua potência, propondo melhorias (ex.: comparar motores de carros ou otimizar o tempo de execução de um elevador).	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
2	Quando parar faz a diferença: O papel do impulso na colisão.	Quantidade de movimento, impulso e suas aplicações.	- Discutir sobre o significado físico da grandezas quantidade de movimento e impulso, utilizando exemplos cotidianos (como a diferença entre frear um caminhão e um carro). - Calcular a quantidade de movimento ou o impulso em problemas práticos (ex.: determinar o impulso em uma colisão com airbag ou a força resultante em um motorista durante uma frenagem). - Analisar criticamente a eficácia de sistemas de segurança (como airbags) com base nos conceitos de impulso e variação da quantidade de movimento, justificando escolhas técnicas.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
3	Além do chute: Impulso de uma força variável.	Impulso, gráficos Força $\times$ Tempo.	- Identificar a diferença entre impulso de força constante e variável, utilizando gráficos Força $\times$ Tempo e exemplos como o chute em uma bola de futebol. - Calcular o impulso de uma força variável a partir de gráficos Força $\times$ Tempo. - Classificar corpos como parte do sistema ou ambiente e prever se a quantidade de movimento total será conservada, com base na análise de forças internas e externas.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
4	Sistemas isolados: A chave para a conservação da quantidade de movimento.	Conservação da quantidade de movimento em sistemas isolados.	Analisar as condições necessárias para que um sistema mecânico seja considerado isolado e como as forças internas e externas afetam a quantidade de movimento total.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
5	A terceira Lei de Newton e a conservação da quantidade de movimento.	Interações e conservação da quantidade de movimento.	- Identificar os conceitos de ação e reação, forças internas e externas, e sistema mecânico isolado. - Interpretar a transferência da quantidade de movimento durante interações entre corpos, com base na terceira Lei de Newton. - Demonstrar como a conservação da quantidade de movimento ocorre em sistemas isolados.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
6	Entre choques e conservação: Tipos de colisões.	Colisões em uma dimensão e conservação da quantidade de movimento.	- Identificar os três tipos de colisões (elástica, parcialmente elástica e inelástica) e suas características principais. - Diferenciar as colisões com base na conservação da energia mecânica e da quantidade de movimento. - Aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento para resolver problemas envolvendo colisões unidimensionais.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
7	Quando a soma dá zero: O equilíbrio de um ponto material.	Equilíbrio de um ponto material e análise de forças coplanares.	- Identificar as condições necessárias para que a resultante das forças seja nula. - Aplicar o método das projeções para calcular a força resultante em situações envolvendo forças coplanares atuando sobre um ponto material. - Analisar o equilíbrio em contextos reais, como os blocos de arcos de construções antigas, relacionando as forças envolvidas e discutindo a importância de perspectivas culturais diversas no estudo da física.	EM13CNT204	AE4 - Aplicar as condições de equilíbrio de um corpo material e de um corpo extenso, identificando sistemas mecânicos em equilíbrio.

Escopo - Sequência

1ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Equilíbrio em dois níveis: Translação e rotação.	Condições de equilíbrio e momento de uma força em corpos extensos.	- Identificar as condições de equilíbrio de translação e rotação em corpos extensos. - Aplicar o conceito de momento de uma força (torque) para compreender situações práticas, como o equilíbrio de uma gangorra ou barra apoiada. - Analisar problemas contextualizados, como o experimento da gangorra ou o cálculo da massa de uma barra, utilizando os princípios de equilíbrio de corpos extensos.	EM13CNT204	AE4 - Aplicar as condições de equilíbrio de um corpo material e de um corpo extenso, identificando sistemas mecânicos em equilíbrio.
9	Pressão nos líquidos: Forma não importa, profundidade sim.	Pressão hidrostática e sua relação com a profundidade em líquidos.	- Explicar por que a pressão em um líquido depende apenas da profundidade e não do formato do objeto submerso. - Comparar situações reais (como mergulho ou construções subaquáticas) para identificar como a pressão hidrostática age em diferentes profundidades. - Argumentar como o Teorema de Stevin demonstra que objetos na mesma profundidade sofrem a mesma pressão, independentemente de suas formas.	EM13CNT204	AE5 - Aplicar os princípios da estática dos fluidos, identificando sistemas que envolvam fluidos em repouso.
10	Limites da sucção: A Física aos 10 metros de profundidade.	Pressão atmosférica e equilíbrio de líquidos em sistemas abertos.	- Descrever o papel da pressão atmosférica no limite de 10 metros para bombas de sucção, baseando-se no experimento de Torricelli. - Diferenciar os princípios físicos envolvidos no funcionamento de sifões e bombas de sucção, enfatizando como a pressão atmosférica atua em cada situação. - Demonstrar por que líquidos em equilíbrio têm superfícies planas, usando o Teorema de Stevin para refutar cenários com desníveis artificiais.	EM13CNT204	AE5 - Aplicar os princípios da estática dos fluidos, identificando sistemas que envolvam fluidos em repouso.
11	Como a pressão se transmite nos fluidos? O princípio de Pascal.	Pressão em fluidos e contribuições históricas para o Teorema de Pascal.	- Identificar as características fundamentais dos fluidos incompressíveis e sua relação com o Teorema de Pascal, destacando exemplos como água e óleos. - Relacionar o conceito histórico de "esforço" descrito por Pascal com a noção moderna de pressão, explicando a evolução desses termos no contexto científico. - Avaliar a contribuição de Blaise Pascal para o Teorema de Pascal, reconhecendo outras influências históricas que moldaram o entendimento atual do princípio.	EM13CNT204	AE5 - Aplicar os princípios da estática dos fluidos, identificando sistemas que envolvam fluidos em repouso.
12	Vasos comunicantes: Onde todos chegam ao mesmo nível.	Pressão em líquidos e aplicações em sistemas interligados.	- Analisar o princípio de funcionamento dos vasos comunicantes, destacando por que líquidos homogêneos atingem o mesmo nível em recipientes interligados. - Comparar o comportamento de líquidos imiscíveis em tubos em U, relacionando as alturas das colunas líquidas com suas densidades. - Aplicar o Teorema de Pascal para justificar o funcionamento de elevadores hidráulicos, demonstrando como a diferença entre as áreas dos pistões afeta a força e o deslocamento.	EM13CNT204	AE5 - Aplicar os princípios da estática dos fluidos, identificando sistemas que envolvam fluidos em repouso.

Escopo - Sequência

1ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Kepler e os movimentos dos objetos astronômicos.	Características da elipse, leis de Kepler e variação da velocidade orbital dos planetas.	- Analisar as características geométricas de uma elipse e sua relação com as órbitas planetárias. - Aplicar as três leis de Kepler para descrever o movimento orbital dos planetas e satélites. - Comparar as velocidades de um planeta no periélio e no afélio com base na segunda Lei de Kepler.	EM13CNT204	AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.
2	Estudo das órbitas: Exercícios com leis de Kepler.	Características da elipse, leis de Kepler e variação da velocidade orbital dos planetas.	- Resolver exercícios envolvendo as leis de Kepler e as características geométricas da elipse aplicadas às órbitas planetárias. - Comparar diferentes situações orbitais, identificando variações na velocidade dos planetas com base na segunda Lei de Kepler.	EM13CNT204	AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.
3	Newton entra em cena de novo.	Lei da gravitação universal, interações gravitacionais no sistema Terra-Lua-Sol e velocidade orbital de satélites.	- Analisar a relação entre a força gravitacional e as variáveis envolvidas na lei da gravitação universal. - Explicar o fenômeno das marés com base nas interações gravitacionais entre a Terra, a Lua e o Sol. - Calcular a velocidade orbital de um satélite utilizando a lei da gravitação universal e os princípios do movimento circular.	EM13CNT204	AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.
4	Problemas com a Lei de gravitação universal.	Lei da gravitação universal, interações gravitacionais no sistema Terra-Lua-Sol e velocidade orbital de satélites.	- Resolver problemas envolvendo a aplicação da lei da gravitação universal em diferentes contextos, incluindo o cálculo da velocidade orbital de satélites. - Analisar situações em que a interação gravitacional entre corpos celestes explica fenômenos como as marés.	EM13CNT204	AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.
5	Nos sentimos atraídos sempre da mesma forma?	Aceleração da gravidade na superfície, no interior e no exterior dos astros; campo gravitacional em diferentes corpos celestes.	- Comparar as intensidades do campo gravitacional em diferentes planetas utilizando a lei da gravitação universal. - Identificar em quais situações é necessário considerar a Relatividade Geral para descrever fenômenos gravitacionais com maior precisão. - Analisar a descrição da gravidade em regimes de campos extremos (Relatividade Geral), como objetos compactos.	EM13CNT204	AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.
6	Exercícios sobre aceleração da gravidade e campo gravitacional.	Aceleração da gravidade na superfície, no interior e no exterior dos astros; campo gravitacional em diferentes corpos celestes.	- Resolver exercícios que envolvam o cálculo da aceleração da gravidade e a comparação da intensidade do campo gravitacional em diferentes corpos celestes. - Analisar como a aceleração da gravidade varia em diferentes regiões de um astro, considerando sua estrutura e distribuição de massa.	EM13CNT204	AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional, a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.
7	Nascimento e energia das estrelas.	Formação das estrelas, uso do hidrogênio como combustível e fusão nuclear como fonte de energia.	- Identificar como as estrelas nascem e quais são os processos envolvidos em sua formação. - Analisar o combustível das estrelas e o papel da fusão nuclear na produção de energia. - Introduzir o conceito de fusão nuclear e sua importância para a vida das estrelas.	EM13CNT209	AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.

Escopo - Sequência

1ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Diagrama de Hertzsprung-Russell e sequência principal.	Diagrama HR, relação entre temperatura e luminosidade, e características da sequência principal.	- Entender o diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) e sua importância para a classificação das estrelas. - Analisar a relação entre temperatura, luminosidade e estágio evolutivo das estrelas. - Identificar o período da sequência principal de uma estrela.	EM13CNT209	AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.
9	Evolução estelar: Gigantes vermelhas e anãs brancas.	Evolução das estrelas da sequência principal às fases finais, estrutura interna e produção de energia.	- Identificar como as estrelas evoluem da sequência principal para as fases de gigantes vermelhas e anãs brancas. - Analisar as mudanças na estrutura e na produção de energia durante a evolução estelar. - Discutir o destino final das estrelas de baixa e média massa.	EM13CNT209	AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.
10	Estrelas massivas, supernovas e remanescentes estelares.	Evolução de estrelas massivas, supernovas e formação de estrelas de nêutrons e buracos negros.	- Descrever a evolução e o destino final de estrelas massivas (com mais de 8 massas solares). - Analisar as reações nucleares em estrelas massivas e o processo de explosão de supernovas. - Identificar os remanescentes estelares: estrelas de nêutrons e buracos negros.	EM13CNT209	AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.
11	Matéria escura e sua importância.	Matéria escura: conceito, efeitos nas galáxias e importância na evolução do Universo.	- Identificar propriedades da matéria escura. - Analisar o papel da matéria escura na dinâmica das galáxias, como as curvas de rotação. - Discutir a importância da matéria escura para a estrutura e evolução do Universo.	EM13CNT209	AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.
12	Teoria do Big Bang e a evolução do Universo.	Fundamentos da Teoria do Big Bang, evidências observacionais e evolução do Universo.	- Reconhecer que a Relatividade Geral prevê um Universo dinâmico e identificar que Friedmann e Lemaître propuseram modelos de expansão. - Interpretar o deslocamento para o vermelho como evidência de afastamento das galáxias e usar a ideia da Lei de Hubble para estimar, de forma simples, a idade do Universo. - Relacionar as observações do afastamento das galáxias às principais evidências do modelo do Big Bang.	EM13CNT209	AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.

Escopo - Sequência

2ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Traduzindo a agitação das partículas em números: Compreendendo a temperatura	Calor, temperatura e suas relações com a matéria.	- Descrever a temperatura como a grandeza física comum entre corpos que atingem o equilíbrio térmico. - Relacionar a temperatura ao grau de agitação das partículas, estabelecendo conexões entre as interpretações macroscópica e microscópica. - Converter valores de temperatura entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, utilizando as expressões adequadas.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
2	Resolvendo problemas de temperatura	Escala termométrica e variação de temperatura.	- Recordar as principais escalas termométricas e suas respectivas fórmulas de conversão. - Resolver exercícios envolvendo a conversão de temperaturas entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. - Comparar os resultados obtidos em diferentes exercícios, verificando a coerência entre as escalas e identificando possíveis inconsistências.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
3	Entre graus e milímetros: Como prever a mudança nas dimensões dos sólidos?	Dilatação térmica dos sólidos e suas aplicações.	- Identificar os fatores que influenciam a dilatação térmica de materiais sólidos (tipo do material, temperatura inicial e final, dimensões do objeto). - Relacionar o coeficiente de dilatação dos materiais com suas aplicações práticas em estruturas e objetos do cotidiano. - Calcular a variação nas dimensões de um sólido (comprimento, área ou volume) devido a mudanças de temperatura.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
4	Expandir para entender: Como a diferença de temperatura afeta os materiais sólidos?	Cálculo e aplicações da dilatação térmica em sólidos.	- Selecionar a expressão adequada para calcular a dilatação linear, superficial ou volumétrica de um sólido, com base em dados como tipo de material, variação de temperatura e dimensões iniciais. - Determinar a variação no comprimento, na área ou no volume de objetos sólidos submetidos a alterações de temperatura, utilizando corretamente os coeficientes de dilatação térmica. - Analisar a influência do coeficiente de dilatação térmica nas aplicações práticas de diferentes materiais, justificando sua escolha em estruturas do cotidiano com base nos resultados numéricos obtidos.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
5	Quando o calor eleva a temperatura: Entendendo o calor sensível	Calor sensível e capacidade térmica dos materiais.	- Caracterizar o calor sensível como a energia térmica que altera a temperatura de uma substância sem mudar seu estado físico. - Analisar como o calor específico de uma substância determina sua resposta à absorção ou liberação de calor. - Demonstrar a relação entre massa, calor específico e variação de temperatura em situações cotidianas.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
6	Mudança de fase: O calor que não aumenta a temperatura	Calor latente, mudanças de estado físico e trocas de calor.	- Definir o conceito de calor latente e identificar suas manifestações durante as mudanças de estado físico da matéria. - Analisar situações cotidianas que envolvem trocas de calor, distinguindo entre calor sensível e calor latente. - Aplicar as expressões de calor sensível e calor latente para resolver problemas práticos relacionados às trocas de calor.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
7	Da condução à radiação: Entendendo a propagação do calor	Formas de propagação do calor e suas aplicações.	- Compreender os processos de propagação de calor (condução, convecção e radiação) e suas diferenças, identificando exemplos cotidianos e aplicações tecnológicas, como painéis solares e garrafas térmicas. - Analisar o papel da convecção térmica em fenômenos naturais, como a formação de brisas marítimas e tempestades, relacionando-a com mudanças de densidade e movimento de fluidos.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.

Escopo - Sequência

2ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Do gelo ao vapor: Investigando calor sensível e latente	Trocas de calor em processos com variação de temperatura e mudança de fase.	- Resolver exercícios envolvendo trocas de calor em substâncias que passam por aquecimento, resfriamento e mudanças de fase, utilizando expressões de calor sensível e calor latente conforme cada etapa do processo. - Construir diagramas de mudança de fase (temperatura $\times$ calor ou tempo), a partir dos dados fornecidos nos exercícios, para organizar as etapas do processo e facilitar a escolha das expressões adequadas. - Analisar exercícios compostos que envolvem múltiplas etapas de troca de calor, identificando corretamente os trechos de variação de temperatura e os trechos de mudança de fase, com base no comportamento físico da substância.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
9	Isotérmica, isobárica, isométrica — Qual é a diferença?	Transformações dos gases ideais e suas leis.	- Descrever as variáveis de estado de um gás (pressão, volume e temperatura) e suas unidades de medida no SI. - Relacionar as transformações gasosas (isotérmica, isobárica e isométrica) com situações práticas. - Aplicar as leis dos gases ideais (Boyle, Charles e Gay-Lussac) para prever mudanças nas variáveis de estado.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
10	Leis dos gases em prática: De seringas a painéis de pressão	Pressão, volume e temperatura dos gases ideais e suas transformações.	- Resolver exercícios envolvendo transformações gasosas isotérmicas, isobáricas e isométricas, aplicando as Leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac para prever o comportamento do gás em cada caso. - Interpretar resultados obtidos em problemas sobre transformações gasosas, relacionando-os a situações práticas como o funcionamento de uma seringa, balões, ou painéis de pressão.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
11	Clapeyron em contexto: Variáveis de estado na prática	Lei geral dos gases: Comportamento macroscópico e microscópico dos gases ideais.	- Relacionar as variáveis de estado (pressão, volume, temperatura) com o número de mols de um gás ideal, utilizando a Lei Geral dos Gases. - Aplicar a Equação de Clapeyron para calcular condições termodinâmicas em situações práticas. - Analisar o comportamento microscópico das partículas de um gás ideal (colisões, energia cinética) e sua conexão com grandezas macroscópicas (pressão, volume e temperatura).	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
12	Clapeyron na prática: Investigando o comportamento dos gases	Aplicações da Lei Geral dos Gases e interpretação do comportamento dos gases ideais.	- Resolver problemas numéricos que envolvam a relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols, utilizando a Lei Geral dos Gases para determinar variáveis desconhecidas. - Aplicar a Equação de Clapeyron na resolução de exercícios contextualizados, como o comportamento de gases em recipientes fechados. - Interpretar resultados obtidos em exercícios, relacionando o comportamento microscópico das partículas de um gás (colisões e energia cinética) com grandezas macroscópicas como pressão e temperatura.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
13	Modelo do Gás Perfeito: Da Teoria às Aplicações	- Modelo do Gás Perfeito. - Temperatura e Movimento das Moléculas. - Energia Interna do Gás. - Energia Cinética das Moléculas.	- Listar as principais características do modelo microscópico de um gás perfeito. - Explicar a relação entre temperatura e energia cinética média das moléculas, utilizando a teoria cinética dos gases. - Calcular a energia interna de um gás perfeito em situações-problema, considerando dados como número de mols e temperatura.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
14	Atividades de revisão: Modelo do Gás Perfeito	- Modelo do Gás Perfeito. - Temperatura e Movimento das Moléculas. - Energia Interna do Gás. - Energia Cinética das Moléculas.	- Aplicar o modelo do gás perfeito na resolução de problemas envolvendo pressão, volume e temperatura. - Relacionar temperatura com energia cinética molecular em situações práticas de gases ideais. - Calcular a energia interna de um gás perfeito a partir de dados como número de mols e temperatura.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.

Escopo - Sequência

2ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Introdução a Termodinâmica	Energia interna, trabalho e calor.	- Compreender o conceito de energia interna como a soma das energias microscópicas (movimento e interação das partículas). - Distinguir trabalho termodinâmico de calor, reconhecendo-os como processos distintos de transferência de energia. - Relacionar energia interna, trabalho e calor em situações cotidianas (ex.: compressão de um gás, aquecimento de um fluido).	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
2	A conservação da Energia: Primeira Lei da Termodinâmica	Primeira Lei da Termodinâmica.	- Discutir como o calor e o trabalho podem afetar a energia interna de um gás. - Calcular a variação de energia interna de um gás ideal.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
3	Processos Termodinâmicos Particulares	Primeira Lei da Termodinâmica em diferentes transformações gasosas.	- Identificar as características principais das transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. - Relacionar cada transformação com as variações de pressão, volume e temperatura em sistemas gasosos.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
4	Ciclos Termodinâmicos	Primeira Lei da Termodinâmica em transformações Cíclicas.	Analisar as características de um ciclo termodinâmico, evidenciando as principais grandezas físicas envolvidas.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
5	1ª Lei da Termodinâmica: Exercícios propostos	Primeira Lei da Termodinâmica.	Resolver questões sobre 1ª Lei da Termodinâmica.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
6	Calores específicos dos gases perfeitos	- Calor específico do gás a pressão constante. - Calor específico do gás a volume constante.	- Compreender a relação entre o calor específico a pressão constante (C_p) e o calor específico a volume constante (C_v) nos gases perfeitos, incluindo a derivação da relação entre eles e a constante dos gases, por meio da equação de Mayer. - Analisar a influência do calor específico dos gases perfeitos nas transformações térmicas, enfatizando como os valores de C_p e C_v afetam o comportamento de gases em processos como aquecimento, resfriamento e expansão.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
7	Rendimento das máquinas térmicas: Do calor ao trabalho útil	Máquinas térmicas e a Segunda Lei da Termodinâmica.	- Identificar o funcionamento básico de máquinas térmicas e os conceitos de fonte quente e fria. - Aplicar o conceito de eficiência para comparar o desempenho de diferentes máquinas térmicas. - Analisar a Segunda Lei da Termodinâmica.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.

Escopo - Sequência

2ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Da isotérmica à adiabática: Etapas e rendimento do Ciclo de Carnot	Ciclo de Carnot, etapas, rendimento e limite de eficiência térmica.	• Descrever as etapas do ciclo de Carnot (expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática) e sua relação com as fontes quente e fria. • Calcular o rendimento de uma máquina térmica operando em ciclo de Carnot, utilizando dados de temperaturas das fontes quente e fria. • Comparar o rendimento do ciclo de Carnot com o de outras máquinas térmicas, justificando por que ele representa o limite máximo de eficiência segundo a Segunda Lei da Termodinâmica.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
9	Motor Stirling - Passado e Presente – Aula desafio.	Contexto histórico sobre o motor Stirling.	• Apresentar o contexto histórico sobre o motor Stirling, destacando a motivação para sua criação e suas aplicações. . • Gerar reflexão e oportunidade para pesquisa e discussão sobre as possibilidades, os meios e os motivos da aplicação do motor Stirling nos dias atuais.	EM13CNT102	
10	Possibilidade para os carros elétricos – Aula desafio.	Motor Stirling como possível gerador auxiliar para carros elétricos.	• Avaliar o uso do motor Stirling para aumentar a autonomia de carros elétricos. • Comparar as vantagens e desvantagens do motor Stirling com outros tipos de motores. • Discutir a viabilidade prática de aplicações atuais do motor Stirling.	EM13CNT102	
11	Da fonte fria à quente: O caminho do calor no refrigerador.	Funcionamento, eficiência e princípios termodinâmicos dos refrigeradores.	• Descrever o princípio de funcionamento de um refrigerador, explicando como ele transfere calor de uma fonte fria para uma fonte quente com auxílio de trabalho externo. • Calcular a eficiência de um refrigerador a partir da relação entre o calor removido da fonte fria e o trabalho realizado pelo compressor. • Relacionar o funcionamento dos refrigeradores com a Segunda Lei da Termodinâmica, justificando por que esse processo não ocorre espontaneamente.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
12	Do rendimento das máquinas térmicas a eficiência dos refrigeradores	Rendimento de máquinas térmicas e eficiência dos refrigeradores.	• Resolver questões que envolvam o cálculo do rendimento de máquinas térmicas, bem como a eficiência dos refrigeradores.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
13	Da compressão à combustão: Exercícios do Ciclo Otto e rendimento – Aula complementar.	Etapas, diagrama PV e rendimento do Ciclo Otto em motores de combustão interna.	• Identificar as etapas que compõem o Ciclo Otto. • Analisar o diagrama de pressão x volume (diagrama PV) do Ciclo Otto, relacionando cada etapa com as transformações termodinâmicas envolvidas. • Avaliar o rendimento teórico do Ciclo Otto com base na razão de compressão, comparando-o com outros ciclos termodinâmicos utilizados em motores.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
14	Relações termodinâmicas no Ciclo Otto – Aula complementar.	Etapas do Ciclo Otto, diagramas pressão-volume e cálculo de rendimento.	• Resolver exercícios que envolvam a identificação e análise das etapas do Ciclo Otto a partir do diagrama pressão-volume (P-V). • Calcular o rendimento teórico do Ciclo Otto utilizando a razão de compressão e comparar resultados com outros ciclos termodinâmicos.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.

Escopo - Sequência

2ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Som e luz: Exemplos para entender ondas.	Conceito de onda e diferenças entre ondas mecânicas e eletromagnéticas.	- Definir o conceito de onda. - Diferenciar ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas. - Analisar as características de ondas longitudinais e transversais.	EM13CNT104	AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.
2	Ondas na prática: Reconhecendo tipos e características.	Tipos de ondas e suas características segundo o meio e a direção de propagação.	- Resolver exercícios que envolvam a identificação do tipo de onda (mecânica ou eletromagnética), com base no meio de propagação. - Diferenciar ondas longitudinais e transversais em situações-problema, reconhecendo suas características a partir de descrições ou representações gráficas.	EM13CNT104	AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.
3	A equação da onda e as relações entre suas grandezas.	Grandezas fundamentais das ondas e a equação fundamenta da ondulatória.	- Identificar as grandezas fundamentais das ondas (amplitude, frequência, período, comprimento de onda e velocidade) utilizando terminologia científica e exemplos práticos. - Utilizar a equação fundamental da onda para resolver problemas contextualizados, como calcular a velocidade de propagação a partir de dados de frequência e comprimento de onda. - Relacionar as alterações em uma grandeza ondulatória (ex.: amplitude ou frequência) com seus efeitos nas demais grandezas, inferindo consequências práticas (ex.: como a mudança na frequência afeta o comprimento de onda em uma corda vibrante).	EM13CNT104	AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.
4	Resolvendo problemas com a equação fundamental da ondulatória.	Equação fundamental da onda e efeitos das variações nas grandezas ondulatórias.	- Resolver exercícios que envolvam o uso da equação fundamental da onda, identificando e relacionando corretamente as grandezas envolvidas. - Analisar situações em que variações em uma grandeza ondulatória afetam outras, interpretando os efeitos físicos em contextos práticos.	EM13CNT104	AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.
5	Quando as ondas se encontram: Interferência e reflexão.	Interferência construtiva e destrutiva, reflexão e ondas estacionárias.	- Analisar os fenômenos de interferência construtiva e destrutiva em ondas, identificando as condições necessárias para cada tipo de superposição. - Aplicar os conceitos de reflexão de ondas em extremidades fixas e livres para prever o comportamento de pulsos em cordas vibrantes. - Demonstrar a formação de ondas estacionárias, descrevendo a relação entre nós, ventres e o comprimento de onda.	EM13CNT104	AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.
6	Exercícios sobre interferência e reflexão de ondas.	Interferência, reflexão e formação de ondas estacionárias.	- Resolver exercícios sobre interferência e reflexão de ondas, identificando os efeitos da superposição em diferentes tipos de extremidade. - Interpretar situações envolvendo ondas estacionárias, relacionando a posição de nós e ventres com o comprimento de onda.	EM13CNT104	AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.
7	Contornando obstáculos: Quando as ondas se curvam.	Fenômeno da difração e sua influência na propagação de ondas em diferentes obstáculos, como na recepção de sinais de rádio.	- Identificar o fenômeno de difração de ondas, identificando as condições em que ele ocorre e sua relação com o comprimento de onda e o tamanho do obstáculo. - Aplicar o conceito de difração para resolver problemas contextualizados, como a diferença na recepção de sinais de rádio AM e FM devido a obstáculos.	EM13CNT104	AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.

Escopo - Sequência

2ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Quando as ondas contornam obstáculos: exercícios sobre difração.	Difração: Relação entre comprimento de onda, tamanho do obstáculo e desvio das ondas.	- Resolver exercícios que envolvam o fenômeno da difração, relacionando a ocorrência do desvio com o comprimento de onda e o tamanho da abertura ou obstáculo. - Analisar situações-problema em que a difração influencia a propagação de ondas, como na recepção de sinais de rádio em ambientes urbanos.	EM13CNT104	AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.
9	Altura, timbre e intensidade: A identidade das ondas sonoras.	Propriedades do som e sua relação com ondas, tipos de sons e a impossibilidade de propagação no vácuo.	- Identificar as propriedades do som (altura, intensidade e timbre) e sua relação com as características das ondas sonoras. - Diferenciar os tipos de sons (infrassons, audíveis e ultrassons) e suas aplicações no cotidiano.	EM13CNT306	AE4 - Interpretar fenômenos sonoros a partir das propriedades do som (altura, intensidade e timbre), identificando os conceitos como nível sonoro, intensidade sonora e formação de harmônicos em cordas.
10	Exercícios sobre altura, timbre e intensidade do som.	Propriedades do som.	- Resolver questões que relacionem propriedades do som (altura, intensidade e timbre) às características físicas das ondas sonoras, como frequência e amplitude. - Analisar situações cotidianas envolvendo diferentes tipos de som e a propagação de ondas sonoras, incluindo contextos com vácuo ou materiais distintos.	EM13CNT306	AE4 - Interpretar fenômenos sonoros a partir das propriedades do som (altura, intensidade e timbre), identificando os conceitos como nível sonoro, intensidade sonora e formação de harmônicos em cordas.
11	Quanto vale o som? Conhecendo os decibéis.	Características físicas do som, variação da intensidade com a distância e uso da escala de decibéis.	- Diferenciar intensidade sonora e altura do som, relacionando-as às características físicas das ondas sonoras (amplitude e frequência). - Identificar como a distância da fonte afeta a percepção da intensidade sonora, aplicando o conceito de proporção inversa ao quadrado da distância. - Interpretar a escala de decibéis (dB) e seu uso para quantificar níveis sonoros em situações cotidianas.	EM13CNT306	AE4 - Interpretar fenômenos sonoros a partir das propriedades do som (altura, intensidade e timbre), identificando os conceitos como nível sonoro, intensidade sonora e formação de harmônicos em cordas.
12	Ondas estacionárias e harmônicos.	Modos de vibração de cordas, ondas estacionárias.	- Identificar os modos de vibração de uma corda (harmônicos) e sua relação com a formação de ondas estacionárias. - Relacionar a frequência fundamental de uma corda vibrante com seus harmônicos superiores, aplicando o conceito em situações práticas (ex.: afinação de instrumentos).	EM13CNT306	AE4 - Interpretar fenômenos sonoros a partir das propriedades do som (altura, intensidade e timbre), identificando os conceitos como nível sonoro, intensidade sonora e formação de harmônicos em cordas.

Escopo - Sequência

2ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Propagação retilínea da luz.	Princípios da propagação retilínea e independência dos raios de luz, formação de sombra e penumbra, e funcionamento da câmara escura de orifício.	- Identificar os princípios da independência dos raios de luz e da propagação retilínea da luz. - Diferenciar sombra e penumbra. - Analisar o funcionamento de uma câmara escura de orifício.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
2	Exercícios sobre propagação da luz, sombras e câmara escura.	Princípios da propagação retilínea e independência dos raios de luz, formação de sombra e penumbra, e funcionamento da câmara escura de orifício.	- Resolver exercícios que envolvam a independência dos raios de luz e a propagação retilínea. - Diferenciar os conceitos de sombra e penumbra em situações práticas. - Analisar o funcionamento de uma câmara escura de orifício por meio da interpretação e construção de diagramas.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
3	Da reflexão à formação de imagens em espelhos planos.	Fenômeno da reflexão da luz, leis da reflexão aplicadas a espelhos planos e construção de imagens gráficas em espelhos planos.	- Discutir sobre o fenômeno da reflexão da luz. - Analisar as leis da reflexão da luz no contexto do funcionamento de um espelho plano. - Criar representações gráficas de imagens em um espelho plano.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
4	Leis da reflexão e formação de imagens em espelhos planos.	Fenômeno da reflexão da luz, leis da reflexão aplicadas a espelhos planos e construção de imagens gráficas em espelhos planos.	- Resolver exercícios que envolvam a aplicação das leis da reflexão da luz em espelhos planos. - Identificar o comportamento dos raios refletidos e a formação da imagem a partir da análise do fenômeno da reflexão. - Construir representações gráficas da formação de imagens em espelhos planos, com base na trajetória dos raios incidentes e refletidos.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
5	Elementos geométricos e características dos espelhos esféricos Gaussianos.	Classificação dos elementos geométricos e análise das características dos espelhos esféricos gaussianos.	- Classificar elementos geométricos de espelhos esféricos. - Analisar características de espelhos esféricos gaussianos.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
6	Raios particulares e representações gráficas em espelhos esféricos.	Trajетória de raios luminosos particulares e construção de representações gráficas de imagens em espelhos esféricos.	- Identificar e compreender a trajetória de raios luminosos particulares. - Criar representações gráficas de imagens em espelhos esféricos.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
7	Exercícios propostos: Raios luminosos e imagens em espelhos esféricos.	Trajетória de raios luminosos particulares e construção de representações gráficas de imagens em espelhos esféricos.	- Reconhecer a trajetória de raios luminosos notáveis na formação de imagens em espelhos esféricos. - Construir representações gráficas da formação de imagens utilizando espelhos côncavos e convexos. - Resolver exercícios que envolvam a determinação da posição, natureza e orientação das imagens formadas por espelhos esféricos.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.

Escopo - Sequência

2ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Equação de Gauss e aumento linear.	Significado do referencial gaussiano, equação de Gauss e expressão do aumento linear transversal.	• Descrever o referencial gaussiano. • Analisar a equação de Gauss e a expressão do aumento linear transversal.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
9	Exercícios sobre referencial Gaussiano e equação de Gauss.	Significado do referencial gaussiano, equação de Gauss e expressão do aumento linear transversal.	• Identificar o referencial gaussiano como sistema de referência adotado para a aplicação da equação de Gauss em óptica geométrica. • Analisar a equação de Gauss e a expressão do aumento linear transversal, relacionando-as às posições e características das imagens formadas por espelhos esféricos. • Resolver exercícios que envolvem a aplicação da equação de Gauss e do aumento linear para determinar posição, tamanho e orientação das imagens.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
10	Índices de refração e Leis da refração da luz.	Índices de refração e refringência e análise das leis da refração.	• Interpretar o significado dos índices de refração e refringência. • Analisar as leis da refração.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
11	Comportamento óptico em lentes delgadas.	Comportamento óptico e trajetórias de raios luminosos em lentes delgadas, e construção de representações gráficas das imagens formadas.	• Identificar o comportamento óptico de lentes delgadas. • Descrever a trajetória de raios luminosos particulares para o estudo das lentes delgadas. • Criar representações gráficas de imagens em lentes delgadas.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.
12	Resolvendo problemas com equação de Gauss e aumento linear em lentes.	Comportamento óptico e trajetórias de raios luminosos em lentes delgadas, e construção de representações gráficas das imagens formadas.	• Aplicar a equação de Gauss e a expressão do aumento linear na resolução de problemas envolvendo lentes delgadas. • Analisar as características das imagens formadas (posição, orientação e tamanho), com base nos sinais e valores das grandezas envolvidas.	EM13CNT306	AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.

Escopo - Sequência

3º série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Quando o condutor encontra o equilíbrio	Carga elétrica, condutores e isolantes, processos de eletrização e conservação da carga em exemplos simples.	- Definir carga elétrica, algumas propriedades de condutores e isolantes. - Analisar três processos de eletrização (atrito, contato e indução). - Analisar o princípio da conservação da carga em exemplos simples.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
2	Da eletrização à conservação da carga elétrica: Problemas propostos	Carga elétrica, condutores e isolantes, processos de eletrização e conservação da carga em exemplos simples.	- Resolver exercícios envolvendo os conceitos de carga elétrica, eletrização e o princípio da conservação da carga elétrica. - Analisar situações-problema para identificar o tipo de eletrização ocorrido e verificar se o princípio da conservação da carga foi corretamente aplicado.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
3	Força elétrica vs. gravidade: O padrão do inverso do quadrado	Lei de Coulomb e comparação da força elétrica em diferentes meios.	- Descrever a Lei de Coulomb e sua fórmula. - Comparar forças elétricas em diferentes meios. - Calcular a força entre cargas pontuais.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
4	A força elétrica e o inverso do quadrado da distância: Resolvendo exercícios com a Lei de Coulomb	Lei de Coulomb e comparação da força elétrica em diferentes meios.	- Interpretar enunciados de exercícios que envolvem a Lei de Coulomb. - Resolver exercícios que envolvam o cálculo da força elétrica entre cargas pontuais, utilizando a expressão da Lei de Coulomb em diferentes contextos. - Comparar os valores da força elétrica obtidos em diferentes meios, analisando a influência da constante eletrostática e da natureza do meio sobre a interação entre as cargas.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
5	Representando o campo elétrico: Definição, cálculo e linhas de força	Definição e unidades do vetor campo elétrico e cálculo do campo de cargas pontuais.	- Definir vetor-campo-elétrico e suas unidades. - Calcular o campo gerado por uma carga pontual. - Representar linhas de campo para configurações simples.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
6	Resolvendo problemas de campo elétrico	Definição e unidades do vetor campo elétrico e cálculo do campo de cargas pontuais.	- Identificar o vetor campo elétrico, suas unidades e os elementos que determinam sua intensidade, sentido e direção. - Resolver exercícios sobre o campo elétrico gerado por cargas pontuais, utilizando corretamente a fórmula do módulo do vetor campo elétrico. - Analisar representações de linhas de campo elétrico em exercícios, reconhecendo padrões em configurações simples como carga isolada ou dipolo elétrico.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
7	Quando os campos se encontram: O princípio da superposição	Princípio da superposição de campos.	- Discutir sobre o princípio da superposição de campos. - Determinar o campo resultante em sistemas de múltiplas cargas. - Interpretar o campo de um dipolo elétrico.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.

Escopo - Sequência

3º série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Resolvendo problemas com a superposição de campos elétricos	Princípio da superposição de campos.	• Analisar o princípio da superposição de campos elétricos, reconhecendo como ele se aplica à interação entre múltiplas cargas. • Resolver exercícios que envolvam a determinação do campo elétrico resultante em sistemas compostos por duas ou mais cargas puntiformes. • Interpretar representações do campo elétrico de um dipolo, identificando regiões de maior e menor intensidade e analisando a distribuição das linhas de força.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
9	Quando o campo não basta: O papel do potencial elétrico	Diferença entre potencial elétrico e campo elétrico e cálculo do potencial de cargas pontuais.	• Diferenciar potencial elétrico de campo elétrico. • Calcular potencial devido a cargas pontuais. • Relacionar potencial e trabalho da força elétrica.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
10	Resolvendo problemas de potencial elétrico	Potencial elétrico, relação com o campo elétrico e trabalho da força elétrica em deslocamentos de cargas.	• Diferenciar o conceito de potencial elétrico em relação ao campo elétrico. • Resolver exercícios envolvendo o cálculo do potencial elétrico gerado por cargas pontuais e a variação de energia potencial. • Relacionar a variação do potencial elétrico com o trabalho realizado pela força elétrica em deslocamentos de cargas, avaliando se há ganho ou perda de energia.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
11	Conservação da energia mecânica: Só uma parte da história	Energia mecânica, conservação da energia e forças não conservativas.	• Calcular a energia mecânica total de um sistema de um sistema físico, como a soma da energia cinética e potencial em diferentes problemas. • Identificar em exercícios quando a energia mecânica é conservada. • Resolver problemas que envolvam forças não conservativas e analisar seu impacto na variação da energia mecânica.	EM13CNT101	
12	Teorema da Energia Cinética: Aplicações em exercícios	Teorema da Energia Cinética.	• Interpretar enunciados de problemas relacionados ao teorema da energia cinética. • Aplicar o conceito do teorema da energia cinética na análise de situações práticas para calcular variações de energia e trabalho realizado por forças. • Resolver exercícios que envolvam mudanças na energia cinética e o trabalho realizado por forças sobre um corpo.	EM13CNT101	
13	Resolver para Entender: Exercícios sobre Movimento Retilíneo Uniforme	Velocidade constante, trajetória retilínea e gráficos no MRU.	• Resolver exercícios que envolvam identificação das características do MRU, como velocidade constante e trajetória retilínea. • Interpretar e analisar gráficos de posição versus tempo e velocidade versus tempo em exercícios do MRU. • Aplicar a equação horária da posição para calcular deslocamento, posição inicial, velocidade e tempo em problemas práticos do MRU.	EM13CNT204	
14	Entre equações e gráficos: Exercícios de MRUV	Equações horárias e gráficos de posição, velocidade e aceleração no MRUV.	• Resolver exercícios de MRUV aplicando as equações horárias da posição e da velocidade. • Interpretar gráficos de posição versus tempo, velocidade versus tempo e aceleração versus tempo de objetos que se movem em MRUV. • Analisar e relacionar os dados dos gráficos com os resultados das equações para resolver problemas práticos do MRUV.	EM13CNT204	

Escopo - Sequência

3º série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Do real ao convencional: Entendendo o sentido da corrente elétrica	Corrente elétrica: definição, intensidade, sentidos (real e convencional) e formas de representação (contínua e alternada).	- Definir corrente elétrica. - Diferenciar o sentido real e o convencional da corrente elétrica. - Identificar graficamente a diferença entre a corrente contínua e a alternada.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
2	Da Lei de Ohm ao efeito Joule	Primeira Lei de Ohm.	- Identificar as características de resistores ôhmicos e não ôhmicos. - Analisar a Primeira Lei de Ohm. - Reconhecer o efeito Joule.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
3	Entre o linear e o não linear	Resistores ôhmicos e não ôhmicos e a Primeira Lei de Ohm.	Resolver questões que envolvam a aplicação da Primeira Lei de Ohm e a distinção entre resistores ôhmicos e não ôhmicos com base em gráficos e enunciados.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
4	Custo e consumo de energia elétrica	Definição de potência elétrica; consumo de energia em aparelhos; unidades de medida de energia elétrica.	- Discutir o significado físico de potência elétrica e sua relação com o consumo de energia elétrica. - Analisar os procedimentos para determinar o consumo de energia elétrica de eletrodomésticos e os seus custos em reais. - Identificar unidades de medidas de energia.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
5	Do Watt ao Real: Potência, consumo e custo na energia elétrica.	Definição de potência elétrica; consumo de energia em aparelhos; unidades de medida de energia elétrica.	- Resolver problemas envolvendo potência elétrica e cálculo do consumo de energia em kWh, utilizando dados reais de eletrodomésticos. - Determinar o custo do consumo de energia elétrica com base na tarifa por kWh, interpretando corretamente as unidades envolvidas.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
6	Um só caminho para a corrente: Entendendo resistores em série	Características e comportamento de resistores associados em série em circuitos elétricos simples.	Analisar as características de circuitos elétricos simples formados por resistores associados em série.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
7	Vários caminhos, mesma DDP: Entendendo resistores em paralelo	Características e comportamento de resistores associados em paralelo em circuitos elétricos simples.	- Identificar o princípio da continuidade da corrente elétrica. - Analisar as características de uma associação de resistores em paralelo. - Compreender o processo para determinar a resistência equivalente de um circuito composto por resistores conectados em paralelo.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.

Escopo - Sequência

3º série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Resistores em paralelo: A soma que diminui	Características e comportamento de resistores associados em paralelo em circuitos elétricos simples.	- Resolver circuitos com resistores associados em paralelo, calculando a resistência equivalente, a corrente em cada ramo e a tensão no circuito. - Analisar o comportamento da corrente elétrica em ramificações de circuitos paralelos, relacionando-o com a conservação da carga elétrica.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
9	Do simples ao composto: analisando associações mistas de resistores	Associação mista de resistores.	- Analisar as características de uma associação mista de resistores. - Aplicar diferentes estratégias para resolver exercícios de associação de resistores.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
10	Resistência elétrica e as dimensões do fio: Quando comprimento e área fazem toda a diferença	Segunda Lei de Ohm e influência da temperatura na resistividade.	- Analisar a expressão matemática da Segunda Lei de Ohm. - Reconhecer a influência da temperatura na resistividade elétrica.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
11	Quando forças agem rápido: Impulso e quantidade de movimento em exercícios.	Impulso, quantidade de movimento e teorema do impulso.	- Resolver exercícios aplicando impulso, quantidade de movimento e o teorema do impulso. - Interpretar situações para escolher a abordagem correta na resolução.	EM13CNT101	
12	Espelhos planos e reflexão da luz: análise e prática	Reflexão da luz e leis da reflexão em espelhos planos.	Resolver exercícios aplicando as leis da reflexão da luz. Analisar situações envolvendo espelhos planos para aplicar corretamente as leis da reflexão.	EM13CNT306	
13	Espelhos esféricos: identificando raios e construindo imagens – Aula complementar	Trajetória de raios luminosos e imagens em espelhos esféricos.	- Resolver exercícios identificando a trajetória de raios luminosos em espelhos esféricos. - Construir representações gráficas de imagens formadas por espelhos esféricos.	EM13CNT306	
14	Da equação de Gauss ao aumento linear: resolvendo problemas ópticos – Aula complementar	Referencial gaussiano, equação de Gauss e aumento linear transversal.	- Resolver exercícios aplicando a equação de Gauss. - Interpretar e utilizar o aumento linear transversal em situações diversas.	EM13CNT306	

Escopo - Sequência

3º série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Marcos históricos e propriedades dos materiais magnéticos naturais.	Contribuições históricas do magnetismo e propriedades dos materiais magnéticos naturais com dipolos.	- Identificar alguns marcos das contribuições do magnetismo para o desenvolvimento científico. - Analisar os materiais naturalmente magnéticos e suas propriedades, evidenciando os dipolos magnéticos.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
2	Guia para as bússolas	Vetor de indução magnética e campo magnético terrestre.	- Analisar o vetor de indução magnética e sua relação com as linhas de indução magnética produzidas por ímãs. - Identificar o campo magnético terrestre e sua relação com as bússolas nas orientações.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
3	O campo que ordena: Como ímãs reagem ao magnetismo uniforme.	Características e representações gráficas de um campo magnético uniforme. Efeitos do campo magnético uniforme sobre o comportamento de um ímã.	- Identificar as principais características e formas de representar um campo magnético uniforme. - Analisar a ação de um campo magnético uniforme sobre um ímã.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
4	Campo magnético e cargas em movimento: A força que desvia trajetórias.	Condições para o surgimento da força magnética em cargas elétricas em campo magnético. Determinação do sentido e da direção da força magnética.	Analisar as condições para o surgimento da força determinar o sentido e a direção da força magnética exercida sobre uma determinada partícula.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
5	Movimento de partículas: Do lançamento oblíquo ao movimento circular.	Movimento de portadores de carga em campo magnético uniforme e estacionário. Trajetória de cargas lançadas obliquamente em campo magnético.	Analisar o movimento de portadores de carga elétrica lançados em um campo magnético uniforme e estacionário, inclusive a trajetória de um portador de carga elétrica lançado obliquamente neste campo.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
6	Problemas com cargas elétricas em campo uniforme.	Movimento de portadores de carga em campo magnético uniforme e estacionário. Trajetória de cargas lançadas obliquamente em campo magnético.	- Resolver exercícios que envolvam o movimento de cargas elétricas em campos magnéticos uniformes, identificando a forma da trajetória resultante. - Calcular grandezas como raio, velocidade e período em trajetórias circulares ou helicoidais de portadores de carga lançados perpendicular ou obliquamente ao campo.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
7	Quando a corrente desvia a bússola: Oersted e o campo magnético.	Experiência de Oersted e a relação entre correntes elétricas e campos magnéticos.	- Investigar a Experiência de Oersted. - Analisar a relação entre correntes elétricas e campos magnéticos.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.

Escopo - Sequência

3º série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Campo magnético gerado por corrente: Resolva com a regra da mão direita.	Campo magnético gerado por fios condutores com corrente elétrica e orientação do campo segundo a regra da mão direita.	- Resolver situações-problema que envolvam a geração de campo magnético por fios condutores com corrente elétrica, com base na experiência de Oersted. - Identificar a orientação do campo magnético gerado por diferentes configurações de corrente, utilizando a regra da mão direita.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
9	Espira, bobina e solenoide: Comparando campos magnéticos.	Campo magnético produzido por espiras, bobinas e solenoides e suas características em diferentes configurações.	- Analisar o campo magnético em algumas configurações particulares e, por fim, aplicá-los na compreensão de um eletroímã. - Identificar as características do campo magnético gerado por uma espira, por uma bobina e por um solenoide.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
10	Resolva e compare: Campos magnéticos em diferentes configurações.	Campo magnético gerado por espiras, bobinas e solenoides e sua utilização em eletroímãs.	- Resolver exercícios que envolvam o campo magnético gerado por espiras, bobinas e solenoides em diferentes situações. - Aplicar os conceitos de campo magnético para interpretar o funcionamento de eletroímãs em montagens simples.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
11	Exercícios de ondulatória: Classificação, frequência e velocidade.	Classificação das ondas, frequência, comprimento e velocidade.	- Resolver problemas envolvendo a velocidade de propagação de ondas em diferentes meios. - Calcular o comprimento de onda e a frequência a partir de dados fornecidos. - Identificar e classificar ondas como transversais ou longitudinais em situações práticas.	EM13CNT306	
12	Reflexão, difração e interferência: Exercícios.	Reflexão, difração e interferência de ondas.	- Resolver questões sobre reflexão de ondas em superfícies planas e curvas. - Analisar e resolver exercícios sobre difração de ondas ao contornarem obstáculos. - Aplicar conceitos de interferência simples em exercícios práticos.	EM13CNT306	

Escopo - Sequência

3º série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Lei de Faraday-Neumann	Campo elétrico e campo magnético (Lei de Oersted; Lei de Faraday Neumann; Lei de Lenz).	Analisar o fenômeno da indução eletromagnética por meio da Lei de Faraday-Neumann.	EM13CNT107	AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.
2	O nascimento da física quântica: como o calor mudou a física.	Quantização da energia, hipótese de Planck e cálculo da energia dos "quanta" em função da frequência.	- Identificar a quantização da energia no contexto da radiação do corpo negro. - Discutir sobre a hipótese de Planck e a ideia de "quanta" como pacotes discretos de energia. - Resolver problemas simples envolvendo a energia dos quanta e a frequência da radiação.	EM13CNT103	AE4 - Analisar fenômenos da física quântica, relacionando a quantização da energia e o princípio da incerteza aos limites de validade da física clássica em diferentes escalas.
3	A luz em pacotes: quando Einstein inventou os fótons.	Efeito fotoelétrico, a ideia de fóton e as aplicações da equação de Einstein.	- Interpretar o efeito fotoelétrico e compreender sua importância para a física quântica. - Analisar como a frequência da luz influencia a emissão de elétrons de uma superfície metálica. - Aplicar a equação de Einstein para calcular a energia cinética dos fotoelétrons.	EM13CNT103	AE4 - Analisar fenômenos da física quântica, relacionando a quantização da energia e o princípio da incerteza aos limites de validade da física clássica em diferentes escalas.
4	Matéria que ondula: a estranha dualidade onda-partícula.	A dualidade onda-partícula, o conceito de ondas de matéria de Louis de Broglie e o princípio da complementaridade.	- Explicar o conceito de dualidade onda-partícula, mostrando como luz e matéria podem apresentar comportamentos complementares. - Aplicar a equação de De Broglie para calcular o comprimento de onda associado a partículas em movimento. - Analisar a diferença entre partículas microscópicas e macroscópicas, compreendendo que o comprimento de onda das primeiras é relevante para os fenômenos quânticos, enquanto nas segundas é desprezível, o que justifica o domínio da física clássica no mundo cotidiano.	EM13CNT103	AE4 - Analisar fenômenos da física quântica, relacionando a quantização da energia e o princípio da incerteza aos limites de validade da física clássica em diferentes escalas.
5	Entre dois mundos: onde a Física clássica encontra a quântica.	O princípio da correspondência, as fronteiras entre a física clássica e a física quântica.	- Reconhecer que a física quântica incorpora a física clássica como um caso limite, reproduzindo seus resultados em situações de grande escala ou altas energias. - Compreender que, em sistemas macroscópicos, as previsões da teoria quântica convergem para as leis da física clássica, justificando a validade desta no cotidiano. - Distinguir os contextos em que a física clássica é suficiente daqueles em que apenas a física quântica pode explicar adequadamente os fenômenos.	EM13CNT103	AE4 - Analisar fenômenos da física quântica, relacionando a quantização da energia e o princípio da incerteza aos limites de validade da física clássica em diferentes escalas.
6	O limite do conhecimento: a incerteza como lei da natureza.	Princípio da incerteza de Heisenberg e suas implicações na descrição e medida de partículas subatômicas.	- Analisar o princípio da incerteza e suas implicações para a medida de partículas subatômicas. - Diferenciar os conceitos de posição e momento no contexto da incerteza. - Discutir as limitações impostas pelo princípio para a física clássica.	EM13CNT103	AE4 - Analisar fenômenos da física quântica, relacionando a quantização da energia e o princípio da incerteza aos limites de validade da física clássica em diferentes escalas.
7	Exercícios propostos sobre trocas de calor entre corpos.	Trocas de calor.	- Resolver problemas envolvendo troca de calor e calorimetria em sistemas diversos. - Diferenciar calor sensível de calor latente.	EM13CNT102	

Escopo - Sequência

3º série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Exercícios sobre Leis de Ohm, Kirchhoff e associação de resistores.	Leis de Ohm e Kirchhoff, associações de resistores e cálculos de potência e energia elétrica.	- Resolver circuitos elétricos simples e complexos utilizando as Leis de Ohm e Kirchhoff. - Analisar associações de resistores em série e paralelo em exercícios. - Calcular potência elétrica e energia consumida em circuitos elétricos.	EM13CNT107	
9	Aprendendo a calcular campo e potencial elétrico gerado por cargas pontuais.	Campo elétrico e potencial elétrico.	- Resolver problemas sobre campo elétrico gerado por cargas pontuais e sistemas de cargas. - Calcular potencial elétrico e diferença de potencial em situações práticas.	EM13CNT107	
10	Exercícios sobre equação dos gases ideais e processos termodinâmicos.	Equação dos gases ideais, transformações gasosas e cálculo de trabalho e calor em processos termodinâmicos.	- Resolver problemas envolvendo a equação dos gases ideais. - Analisar transformações isotérmicas, isobáricas, isocóricas e adiabáticas. - Calcular trabalho e calor em processos gasosos.	EM13CNT309	
11	Exercícios sobre segunda e terceira Lei da termodinâmica.	Segunda e Terceira Lei da termodinâmica.	- Identificar os limites de eficiência das máquinas térmicas impostos pela segunda Lei da termodinâmica. - Discutir sobre por que não é possível transformar todo o calor absorvido em trabalho útil nas máquinas térmicas. - Resolver problemas relacionados ao funcionamento e eficiência das máquinas térmicas com base nas segunda e terceira Leis da termodinâmica.	EM13CNT309	
12	Problemas de empuxo e equilíbrio em corpos imersos.	Cálculo do empuxo, fluabilidade, equilíbrio de corpos em fluidos e aplicações do princípio de Arquimedes.	- Resolver problemas sobre cálculo do empuxo em corpos imersos total ou parcialmente em fluidos. - Analisar fluabilidade e equilíbrio de corpos em líquidos. - Aplicar o princípio de Arquimedes em situações práticas, como barcos e balões.	EM13CNT310	

Matriz Prova Paulista

1ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.	- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis. - Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme. - Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.	- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano. - Analisar sistemas do cotidiano que apresentem movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.
AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).		11, 12, 13, 14.	Identificar situações de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em sistemas do cotidiano.	Determinar forças resultantes e condições de inércia utilizando operações com vetores e a Primeira Lei de Newton.	

1ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.	Identificar pares ação–reação em interações entre dois corpos segundo a Terceira Lei de Newton.	Diferenciar forças de contato e de campo em contextos cotidianos.	- Interpretar diagramas de forças para prever o movimento de sistemas mecânicos. - Analisar a relação entre força resultante e aceleração em situações de movimento de acordo com a Segunda Lei de Newton.
AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.	EM13CNT101 - Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Matéria e energia. 	10, 11, 13.		Calcular o trabalho mecânico e sua relação com a variação da energia, em um referencial inercial.	Avaliar a conservação da energia mecânica na presença de forças conservativas e dissipativas.

1ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento analisando sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Matéria e Energia 	1, 2, 3, 4, 5, 6.	- Reconhecer os conceitos de quantidade de movimento e impulso em situações de frenagem ou colisão. - Identificar os tipos de colisões unidimensionais em interações entre corpos, distinguindo colisões elásticas e inelásticas a partir da conservação ou não da energia cinética.	- Calcular a potência média ou instantânea em problemas práticos. - Aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento em sistemas mecanicamente isolados.	- Analisar o impulso de uma força variável em gráficos Força $\times$ Tempo em situações de interação mecânica. - Analisar a conservação da quantidade de movimento em interações entre corpos considerando forças internas e externas.
A4 - Aplicar as condições de equilíbrio de um corpo material e de um corpo extenso, identificando sistemas mecânicos em equilíbrio.	(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida Terra e Cosmos 	7, 8.		Determinar a condição de equilíbrio de um ponto material em situações com forças coplanares.	Analisar as condições de equilíbrio de corpos extensos com base na soma das forças e dos momentos aplicados.
AE5 - Aplicar os princípios da estática dos fluidos, identificando sistemas que envolvam fluidos em repouso.	(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).			Identificar a relação entre pressão hidrostática e profundidade, reconhecendo o Teorema de Stevin em situações simples.	Relacionar a pressão atmosférica ao funcionamento de bombas de sucção e sifões em sistemas abertos.	- Analisar a aplicação do Teorema de Pascal em sistemas hidráulicos considerando o conceito de pressão em fluidos incompressíveis. - Analisar o comportamento de líquidos em recipientes interligados com base nas relações entre pressão, densidade e profundidade.

1ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE6 - Relacionar a lei da gravitação universal com as leis de Kepler, considerando a ação do campo gravitacional a velocidade orbital de planetas e satélites além de sistemas como Sol-Terra-Lua, descrevendo a dinâmica desses corpos.	(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).		1, 2, 3, 4, 5, 6.		- Aplicar a leis de Kepler em situações que descrevem o movimento orbital de planetas. - Comparar as intensidades do campo gravitacional em diferentes planetas utilizando a Lei da Gravitação Universal.	Analisar a relação entre força gravitacional, massa e distância em interações entre corpos celestes.
AE7 - Analisar a formação e evolução das estrelas, o papel da matéria escura e as evidências observacionais do modelo do Big Bang, descrevendo a dinâmica das estrelas, das galáxias e da expansão do Universo.	(EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida Terra e Cosmos 	7, 8, 9, 10, 11, 12.	- Reconhecer a fusão nuclear como fonte de energia estelar em explicações sobre sua origem e funcionamento. - Reconhecer a expansão do Universo e o afastamento das galáxias como evidências do modelo do Big Bang.	- Relacionar as transformações estruturais das estrelas às fases de sua evolução. - Relacionar a matéria escura ao comportamento das curvas de rotação em galáxias.	- Analisar o processo de formação de supernovas com base nas etapas de evolução de estrelas massivas. - Analisar a relação entre temperatura e luminosidade no diagrama HR em classificações estelares.

2ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e energia. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	- Identificar relações entre temperatura, agitação molecular e conversões entre escalas termométricas. - Reconhecer a temperatura de corpos do ponto de vista macroscópico, como medida do estado térmico, e microscópico, como grau de agitação das moléculas.	- Calcular variações dimensionais em sólidos com base na dilatação térmica, considerando suas formas linear, superficial e volumétrica. - Aplicar expressões de calor sensível e/ou latente em processos térmicos do cotidiano. - Resolver transformações gasosas usando as Leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac de gases ideais.	- Analisar modos de propagação de calor em fenômenos naturais e aplicações tecnológicas. - Interpretar relações entre variáveis de estado usando a Lei Geral dos Gases e a teoria cinética.

AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.

EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.

2ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.	EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Matéria e energia.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	Identificar que a energia interna de uma amostra de gás pode ser alterada por transferência de calor ou pela realização de trabalho.	- Aplicar o ciclo de Carnot para calcular e comparar rendimentos máximos. - Aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica para calcular variações de energia interna, calor e trabalho em uma amostra de gás durante diferentes processos termodinâmicos. - Calcular o rendimento de máquinas térmicas e a eficiência de máquinas frigoríficas, relacionando trabalho, calor absorvido e rejeitado nos respectivos ciclos termodinâmicos.	- Interpretar relações entre energia interna, calor e trabalho aplicando a 1ª Lei da Termodinâmica. - Analisar transformações termodinâmicas e ciclos simples usando variações de pressão, volume e temperatura. - Avaliar o funcionamento e a eficiência de máquinas térmicas e refrigeradores segundo a 2ª Lei da Termodinâmica.
						

2ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 - Analisar fenômenos ondulatórios (interferência, reflexão, formação de ondas estacionárias e difração) a partir das grandezas fundamentais de uma onda, relacionando-os com diferentes situações do cotidiano.	(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis	Matéria e Energia 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	Identificar as diferenças entre ondas mecânicas e eletromagnéticas em situações do cotidiano.	- Calcular a velocidade de propagação de uma onda a partir de dados de frequência e comprimento de onda. - Relacionar o fenômeno da difração às condições de propagação de ondas em presença de obstáculos.	Interpretar fenômenos de interferência e formação de ondas estacionárias em sistemas ondulatórios.
AE4 - Interpretar fenômenos sonoros a partir das propriedades do som (altura, intensidade e timbre), identificando os conceitos como nível sonoro, intensidade sonora e formação de harmônicos em cordas.	(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.	Tecnologia e Linguagem Científica 	9, 10, 11, 12.	Identificar características do som (altura, intensidade e timbre) com propriedades das ondas sonoras em situações do cotidiano.	Relacionar a variação da intensidade sonora com a distância da fonte, interpretando valores na escala de decibéis em situações práticas.	Analisar a relação entre a frequência fundamental e os harmônicos, considerando os modos de vibração em cordas vibrantes que originam ondas estacionárias.

2ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Tecnologia e Linguagem Científica 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	- Identificar os princípios da propagação da luz, diferenciando sombra e penumbra e reconhecendo o funcionamento da câmara escura. - Identificar os elementos e as características de espelhos esféricos gaussianos. - Identificar o comportamento óptico de lentes delgadas, incluindo a trajetória dos raios luminosos e a formação de imagens.	- Aplicar as leis da reflexão na análise de representações gráficas e na formação de imagens em espelhos planos - Aplicar as leis da refração em situações de mudança de meio óptico.	- Interpretar trajetórias de raios luminosos na construção gráfica de imagens em espelhos esféricos. - Analisar a formação de imagens em sistemas ópticos utilizando a equação de Gauss e o aumento linear transversal.

AE5 - Investigar fenômenos ópticos, como formação de imagens, sombras, funcionamento de espelhos e lentes, interpretando-os a partir das leis de reflexão e refração da luz.

(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.

3ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e energia. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	- Reconhecer as definições fundamentais, os princípios básicos e as naturezas (vetorial ou escalar) dos conceitos centrais da Eletrostática. - Identificar diferentes processos de eletrização e suas consequências sobre corpos condutores e isolantes.	- Aplicar as leis e princípios fundamentais da Eletrostática para determinar grandezas físicas em diferentes contextos. - Calcular a força elétrica entre cargas pontuais utilizando a Lei de Coulomb. - Determinar o campo elétrico gerado por cargas pontuais e interpretar suas linhas de campo em configurações simples. - Relacionar potencial elétrico, energia potencial e trabalho da força elétrica em sistemas de cargas pontuais.	Analisar o campo elétrico resultante pela superposição de múltiplas cargas.

AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.

EM13CNT107 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.

3ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.	EM13CNT107 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.	Matéria e energia. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Identificar características da corrente elétrica em diferentes situações, considerando sentido, intensidade e tipos de corrente.	- Aplicar a Primeira Lei de Ohm em situações experimentais ou gráficas. - Calcular potência elétrica, consumo e energia consumida por dispositivos elétricos em sistemas do cotidiano. - Determinar grandezas elétricas em circuitos com resistores em série e/ou paralelo, incluindo corrente, diferença de potencial elétrico e resistência equivalente.	- Analisar o comportamento de resistores e aplicar a Primeira Lei de Ohm em situações que envolvem gráficos e variação da tensão e corrente. - Analisar a influência da resistividade e da temperatura na resistência elétrica de materiais.

3ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e Energia 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	- Identificar a evolução do conceito de magnetismo considerando contribuições históricas e propriedades dos dipolos magnéticos. - Reconhecer a direção e o sentido do vetor indução magnética em representações de ímãs, correntes elétricas e outras situações físicas.	- Determinar a direção da força magnética sobre cargas elétricas em movimento em campo magnético uniforme. - Relacionar corrente elétrica e campo magnético, reconhecendo sua importância no desenvolvimento histórico do magnetismo.	- Analisar o comportamento de um ímã submetido a um campo magnético uniforme. - Analisar o movimento de cargas elétricas em um campo magnético uniforme, identificando as trajetórias resultantes (circular, retilínea ou helicoidal) de acordo com a orientação da velocidade inicial em relação ao campo magnético. - Analisar as características do campo magnético produzido pela passagem de corrente elétrica em espiras e solenoides.

AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.

(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.

3ª Série – 4º Bimestre

AE3 - Analisar fenômenos eletromagnéticos a partir de princípios do eletromagnetismo e de leis, como as de Oersted e Faraday-Neumann, aplicando-os na descrição de campos e forças magnéticas em situações do cotidiano.	(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e Energia 	1.		Relacionar a força eletromotriz induzida em espiras condutoras à variação temporal do fluxo magnético que as atravessa.	
AE4 - Analisar fenômenos da física quântica, relacionando a quantização da energia e o princípio da incerteza aos limites de validade da física clássica em diferentes escalas.	(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.		2, 3, 4, 5, 6.	- Identificar a quantização da energia, relacionando a hipótese de Planck à emissão e à absorção de energia pela matéria na forma de pacotes discretos (quanta). - Reconhecer o princípio da correspondência, distinguindo os limites da Física Clássica e a necessidade da Física Quântica em diferentes escalas.	Aplicar o conceito de dualidade onda-partícula, utilizando a relação de De Broglie para interpretar o comportamento de partículas microscópicas e macroscópicas.	- Analisar a emissão de elétrons no efeito fotoelétrico com base na equação de Einstein. - Analisar o princípio da incerteza de Heisenberg, relacionando as limitações na determinação simultânea da posição e do momento de partículas (como o elétron) e suas implicações para a Física Clássica.

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Física



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO